



БЕЛИНФОНД · 2026 · ЛУЧШИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

БИЗНЕС-ПЛАН

инновационного проекта

**Protocol - предимпортная экспертиза консультативных заключений
и сервис проверки КЗ для пациентов**

Участник: Общество с дополнительной ответственностью «Медицинский
центр «Кравира»» (МЦ «Кравира»)

г. Минск, проспект Победителей, 45, пом. 25 · УНП 101477932

Руководитель: Касацкая Мария Геннадьевна, директор

Контакт: Кузавка Павел Леонидович, заместитель директора по цифровой
трансформации бизнеса и информационным технологиям

+375 29 608-75-95 · akuazuk@gmail.com · <https://kravira.by>

Миссия Protocol

Сделать качество амбулаторной помощи в Беларуси **измеримым и прозрачным** – для каждого консультативного заключения, до подписи врачом и до попадания данных в ЦИСЗ. Не заменяя врача и МЭЭ, мы даём инструмент соответствия **478 клиническим протоколам Минздрава** на потоке **100% КЗ**, а пациенту – право проверить своё заключение по тем же стандартам.

Рынок платных медуслуг РБ в 2025 г. – около 2,7 млрд BYN (+24% г/г, оценка Юнитер). Частный сектор – 70-81% платного сегмента (КОЛЛИЕРЗ / SmartPress); в Минске концентрируется ~56% объёма. Рост частных центров ~20%/год. Очереди и дефицит методистов в госсекторе перекадывают спрос на платную амбулаторию. При 25 000 КЗ/мес в МЦ «Кравира» как 1% рынка адресуемый поток частных ОЗ – ~2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год). Protocol монетизирует контроль качества на этом потоке, не конкурируя с лечением, а повышая его соответствие стандартам.

Централизованная информационная система здравоохранения (ЦИСЗ) создаёт единое информационное пространство системы здравоохранения РБ (распоряжение Президента №6рп от 08.01.2024). Цели: улучшение качества медуслуг и управляемость отрасли. Частные организации здравоохранения подключаются к протоколам взаимодействия МИС с ЦИСЗ (v.1.2-1.3, FHIR BY). Protocol закрывает разрыв между «врач написал текст» и «пакет принят государством»: проверка до подписи ЭЦП снижает доработки и повышает достоверность регистров для аналитики Минздрава.

Содержание

1. Титульный лист	1
2. Содержание	2
3. Резюме	3
3.1. Экосистема B2C ↔ B2B ↔ государство	4
4. Описание проекта	5
5. Описание продукции	9
6. Анализ рынка и маркетинг	13
6.2. Расширение B2C: госполиклиники и экспорт	14
7. Интеллектуальная собственность	18
8. Потребители и сбыт	19
8.1. B2C: MVP, UX, tier-цены и rev-share	21
9. Ценообразование	22
10. Конкуренты	24
11. Поставщики	26
12. Производственный план	27
13. Организационный план	29
14. Риски	31
15. Финансовый план	32
16. Иные сведения	36
17. Непрерывное дообучение моделей	38

Приложения А-Ж: прайс, дорожная карта, KPI, графики, ROI, рынок РБ

Приложение И: ML-контур и MLOps (ml/, export_training_feedback.py)

Глоссарий: TAM, SAM, SOM, B2B, B2C, EBITDA - расшифровки и сверка формул

Электронные приложения: 05_Biznes_plan_Prilozheniya.html, 06_ROI_Kravira.html

Рекомендуемый объём: 10-40 страниц основного текста; детальные расчёты - в приложениях.

3. Резюме

Идея проекта. Автоматизировать предимпортную экспертизу консультативных заключений (КЗ) до подписи ЭЦП в частных медицинских организациях Республики Беларусь и предоставить всем пациентам частного сектора сервис проверки своего КЗ по официальным клиническим протоколам Минздрава (478 документов).

Масштаб рынка. МЦ «Кравира» (25 000 КЗ/мес) - якорь и пилот (~1% рынка), но продукт адресован всему сегменту частных ОЗ РБ: ~2,5 млн КЗ/мес, 30 млн/год, ~2,7 млрд BYN платных медуслуг (2025). B2B масштабируется на 3-8 клиник к 2029 г.; B2C - на любого пациента, получившего КЗ в партнёрской или любой частной ОЗ.

Решение. Protocol: scoring 482+ правил (8 блоков), ЦИС3 FHIR BY, send_gate для МИС. B2C-модуль «Проверь КЗ» развёрнут (patient.html, PWA). Три канала: B2B (0,69-0,99 BYN/КЗ), API МИС, B2C с tier-ценами 4,99-14,99 BYN и rev-share 30% клинике при оплате по ссылке.

Финансовый вывод. Осторожный план 2029: выручка ~2,32 млн BYN, EBITDA ~+1,67 млн/год (~139 тыс./мес). Расширенный сценарий (+8 каналов: L2, подписка методслужбы, обучение, OEM, медтуризм, корпоративные аудиты): выручка до ~3,5 млн, EBITDA до ~2,5 млн/год (~205 тыс./мес).

Запрос. Сертификат ГКНТ (~24 тыс. BYN) на интеграцию МИС и масштабирование на сеть частных ОЗ РБ.

3.1. Экосистема B2C ↔ B2B ↔ государство: саморегулирующийся контур

Protocol - не «ещё один SaaS для клиник», а трёхсторонняя экосистема, где интересы пациента (B2C), медицинского центра (B2B) и государства совпадают и усиливают друг друга. Единый стандарт - 478 клинических протоколов Минздрава и требования ЦИС3 (FHIR BY). Один продукт, три канала монетизации, один детерминированный scoring (8 блоков, 482+ правил) - но разные роли в контуре.

Flywheel: как интересы пациента, клиники и государства усиливают друг друга

Участник / этап	Что происходит	Эффект
1. Пациент (B2C)	После визита загружает КЗ на patient.html, получает отчёт по 8 блокам с цитатами КП. Видит «спокойно» или «уточнить у врачу» – до МЭЭ и смены клиники.	Прозрачность, снижение тревожности, право на информированное участие в лечении.
2. Обратная связь	Массовые проверки выявляют повторяющиеся пробелы в КЗ. Пациент задаёт вопросы врачу, оставляет отзыв, делится результатом; клиники без Protocol получают репутационное давление.	Рынок «голосует» качеством: пациент с отчётом Protocol – более информированный потребитель.
3. Клиника (B2B)	Чтобы не «засыпали» жалобами и не отставали от конкурентов с white-label, ОЗ внедряет L0 в МИС: send_gate до ЭЦП, 100% потока, cisz_readiness. Rev-share 30% мотивирует рассылать ссылку на B2C.	ROI через меньше отказов ЦИСЗ, rev-share, NPS; вынужденная, но добровольная модернизация качества.
4. Развитие продукта	Feedback data/ml/feedback/, панель методиста, nightly-агрегация patient-шаблонов. Улучшаются правила, patient view и B2B-отчёты – на одном ядре evidence_map.	B2C стимулирует UX и понятность для пациента; B2B – строгость gate и интеграцию МИС.
5. Государство (контроль)	Минздрав задаёт КП и ЦИСЗ; Protocol исполняет стандарт на амбулаторном уровне до попадания данных в национальный контур. МЭЭ и методслужба – выборочный надзор, не ручной разбор каждого КЗ.	Саморегулируемая система: качество растёт от спроса пациентов и конкуренции клиник; государство контролирует нормативку и регистры.
6. Замыкание цикла	Больше пациентов с Protocol → больше клиник с B2B → лучше КЗ в ЦИСЗ → выше доверие к стандарту → снова рост B2C. Цикл повторяется без отдельного «приказа внедрить» для каждой ОЗ.	Положительная обратная связь; устойчивая модель для частного сектора и перспектива единой методологии в госсекторе.

Для государства это выгодно экономически и управленчески: не нужно содержать армию методистов на каждый поток КЗ в частных центрах – первичный фильтр качества на стороне ОЗ, данные в ЦИСЗ чище, исполнение клинических протоколов измеримо. Регулятор сохраняет роль постановщика правил (КП, FHIR BY, программы испытаний МИС) и контроля (МЭЭ, мониторинг регистров), а не операционного аудита каждого заключения. Для бизнеса – двойной flywheel: B2C генерирует лиды и давление на рынок; B2B монетизирует поток и снижает издержки клиники. Для пациента – доступный инструмент (от 4,99 BYN) без ожидания экспертизы месяцами. Риск «гонки жалоб» снимается дисклеймером B2C (не замена врача и МЭЭ), фокусом на вопросах к врачу, а не обвинениях, и тем, что клиника с L0 исправляет КЗ до подписи – то есть проблема закрывается до эскалации.

Ключевая идея для инвестора и регулятора: массовое использование B2C пациентами создаёт рыночное давление на клиники без отдельного административного приказа; клиники с B2B закрывают проблемы до подписи ЭЦП; государство получает более чистые данные в ЦИСЗ и исполнение КП при роли «контролёра нормативки», а не операционного аудитора каждого КЗ. Protocol постоянно развивает patient-блок и B2B-ядро на одном evidence_map – цикл самоконтроля рынка.

Масштаб рынка: все частные ОЗ РБ

Якорь 25 000 КЗ/мес в Кравире = 1% рынка частных ОЗ РБ. Продукт масштабируется на весь сегмент 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год): B2B – проверка потока в каждой подключённой клинике; B2C – любой пациент частного сектора, получивший КЗ в любой ОЗ-партнёре или загрузивший PDF самостоятельно.

1% Кравира от TAM	2,500,000 КЗ/мес частный сектор	8 клиник B2B к 2029	138 тыс. BYN rev-share клиникам
-----------------------------	---	-------------------------------	---

Tier-цены B2C (средний чек пациента ~8,33 BYN)

Tier B2C	Specialty	BYN	Микс
Базовый L1	терапия, простой приём	4,99	38%
Расширенный L1+	специалист + анализы в КЗ	6,99	22%
Стандарт L2	подробный разбор	9,99	18%
Онкология L2	онко, хроника, ЗНО	14,99	12%
Предоперационный L2	pre-op, высокий риск	12,99	10%

Социальная значимость: кому и как помогает Protocol



Пациенты и семьи

Прозрачность качества помощи без ожидания МЭЭ

- В2С-модуль «Проверь КЗ» развёрнут: витрина patient.html (PWA), единый бренд Protocol (эмблема protocol-logo.svg, wordmark protocol-logo-wordmark.svg), отчёт по 8 блокам с цитатами из 478 протоколов Минздрава.
- Загрузить PDF своего консультативного заключения и получить понятный отчёт - соответствует ли оказанная помощь официальным клиническим протоколам Минздрава РБ.
- Пациент видит не «оценку врача», а сопоставление с государственным стандартом - с цитатами из протокола, что именно должно было быть в КЗ.
- Снижение тревожности: «мне назначили то, что положено по стандарту» или «есть повод задать врачу уточняющие вопросы» - до обращения в МЭЭ или смены клиники.
- QR на чеке/КЗ в партнёрской клинике - проверка за 4,99 BYN без очереди к методисту.
- Особенно ценно при хронических заболеваниях, онкологии, беременности - где протоколы детализированы и ошибка в назначениях критична.



Врачи и средний медперсонал

Подсказка в потоке, а не контроль «сверху»

- L0 <2 с при сохранении КЗ в МИС: врач видит send_gate (можно подписать / предупреждение / блок) до ЭЦП - исправляет КЗ пока контекст свежий.
- 482+ детерминированных правил с цитатами из PDF Минздрава - не нужно держать в голове сотни протоколов; система подсказывает пробел в обследованиях, лечении, оформлении.
- LLM только для пояснений (L2); решение о блокировке - по правилам. Врач не зависит от «чёрного ящика» нейросети.
- Снижение стресса от отклонения пакета в ЦИСЗ после подписи: cisz_readiness проверяет Bundle/Composition до отправки.
- Меньше возвратов от методслужбы и администраторов - время на пациента, а не на переписку по формальным замечаниям.
- Обучающий эффект: повторяющиеся gate_score <70 показывают зоны для повышения квалификации без публичного наказания.

- Дисклеймер: не замена врача и не юридическое заключение; инструмент информированного участия пациента в своём лечении.



Медицинские центры и методслужбы

100% потока вместо выборочного аудита
2-5%

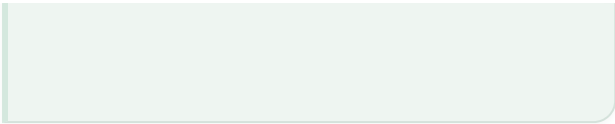
- Масштаб: ручной аудит методистом охватывает 2-5% КЗ при стоимости ~34 BYN/проверенное заключение; Protocol L0 - 0,69 BYN при 100% потока (25 000+ КЗ/мес в Кравире).
- Единый send_gate: клинические протоколы + ЦИСЗ FHIR BY в одном решении для МИС - не два разрозненных контроля.
- Репутация и NPS: меньше отклонённых пакетов в государственный контур, меньше доработок «после факта».
- B2C white-label: клиника предлагает пациенту «Проверить заключение» через patient.html - дифференциатор сервиса; рост проверок пациентами создаёт давление на конкурентов без Protocol.
- Обратная связь от B2C (жалобы, вопросы пациентов) - сигнал для методслужбы и аргумент для внедрения B2B L0 в МИС.
- KPI для руководства: gate_score, cisz_score, динамика по блокам (диагноз, лечение, безопасность) - управленческая аналитика качества.
- On-prem в РБ: персональные данные не покидают контур клиники на уровне L0.



Государство и система здравоохранения

Качество данных в ЦИСЗ и исполнение КП Минздрава

- ЦИСЗ (распоряжение Президента РБ №6рп от 08.01.2024): частные ОЗ подключаются к единому информационному пространству; Protocol снижает долю некачественных структурированных пакетов до попадания в национальный контур.
- 478 клинических протоколов Минздрава - нормативная база качества; автоматизированный контроль исполнения на амбулаторном уровне дополняет выборочную МЭЭ.
- Прозрачность для регулятора: детерминированный scoring с evidence_map - воспроизводимый аудит, не субъективная оценка LLM.
- Снижение нагрузки на методслужбы Минздрава и учреждений: первичный фильтр качества КЗ - на стороне ОЗ до передачи в ЦИСЗ.
- Импортозамещение: отечественный продукт с корпусом КП РБ; зарубежные CDSS (UpToDate, Isabel) не содержат белорусских протоколов и FHIR BY.
- Роль государства - нормативная база (478 КП, ЦИСЗ, FHIR BY) и контроль; Protocol создаёт саморегулируемый контур: пациенты и клиники взаимно стимулируют качество без постоянного ручного надзора.
- Перспектива масштабирования на госсектор после пилота в частных



ОЗ - единая методология качества КЗ по стране.

Мировые аналоги и отличие Protocol

CDSS (Clinical Decision Support) существуют более 40 лет (AHRQ/ONC); >90% больниц США используют EHR с CDS. Зарубежные решения не закрывают связку «КП конкретной страны + предподпись ЭЦП + FHIR + B2C для пациента» для Беларуси.

Таблица. Сравнение с мировыми CDSS

Решение	Регион	Тип	Почему не заменяет Protocol
UpToDate / DynaMed	США, глобально	CDSS, справочник + рекомендации	Справочник для врача, не проверка каждого КЗ
Isabel / DXplain	Великобритания	Дифференциальная диагностика	Диагностика, не compliance КЗ
Epic / Cerner CDS hooks	США	Встроенные правила в EHR	Инфраструктура EHR, не КП государства
Infera / Zebra Medical	Израиль / глобально	AI-CDSS по guidelines	AI без evidence_map по КП РБ
MedAware / BD Medication	Израиль / США	Безопасность назначений	Pharmacovigilance, не полный КЗ
Свободные LLM-чаты (ad hoc)	Глобально	Свободный LLM-чат	Не медицинский продукт
Protocol (МЦ «Кравира»)	Беларусь	Предпроверка КЗ + ЦИСЗ + B2C	Единственный контур «КП РБ + ЭЦП + FHIR BY + пациент»

4. Описание проекта

Ситуация в отрасли. Цифровизация здравоохранения Республики Беларусь ускорилась с внедрением Централизованной информационной системы здравоохранения (ЦИСЗ) и профиля FHIR BY 5.0. Частные амбулаторно-поликлинические организации обязаны формиро-

вать консультативные заключения (КЗ) по стандартам и передавать структурированные данные в государственный контур. В системе здравоохранения РБ действуют 1 394 амбулаторно-поликлинические организации; платный сегмент концентрируется в частных центрах, преимущественно в Минске (~56% объёма).

Макроэкономика платной медицины. По отраслевым оценкам, рынок платных медуслуг РБ в 2025 г. составил ~2,7 млрд BYN при росте ~24% к предыдущему году. Доля частного сектора в платных услугах – 70-81% (данные КОЛЛИЕР3 / SmartPress). Рост выручки частных центров в Минске – около 20% в год (2018-2023). Это создаёт устойчивый поток КЗ, который невозможно контролировать вручную на каждом этапе.

Существующая проблема: (1) методслужба не масштабируется на поток 25 000+ КЗ/мес в крупной клинике; (2) отклонения пакетов в ЦИСЗ влекут доработки и репутационные риски; (3) пациенты не имеют инструмента проверки соответствия оказанной помощи протоколам; (4) врач не может оперативно сверять каждое заключение с полным корпусом из ~478 клинических протоколов Минздрава.

Цель проекта: коммерциализация Protocol как B2B-сервиса для клиник и B2C-сервиса для физических лиц на национальном рынке РБ.

Задачи на 2026-2028: production L0 в МЦ «Кравира»; B2C-модуль patient.html в production (коммерческая оплата ERIP – 2026-2027); интеграция API в МИС «Айболит»; подключение 3-10 B2B-клиентов; регистрация программы для ЭВМ в НЦИС; достижение 3% рынка к 2028 г. и 8% к 2029 г.

Ожидаемый эффект для отрасли: снижение доли отклонённых пакетов ЦИСЗ, повышение прозрачности качества помощи для пациентов, высвобождение 0,3-0,5 FTE методиста на крупную клинику.

Социальная значимость (подробно – раздел «Социальная значимость» в PDF-версии бизнес-плана): – Пациенты получают B2C-инструмент проверки КЗ по 478 протоколам Минздрава с цитатами из стандарта. – Врачи – подсказку L0 <2 с до ЭЦП, без «чёрного ящика» LLM в решении send_gate. – Медцентры – 100% охват потока вместо 2-5% выборочного аудита; единый контур клиника + ЦИСЗ. – Государство – более качественные данные в ЦИСЗ и исполнение клинических протоколов на амбулаторном уровне.

5. Описание продукции (услуг)

Наименование продукции: программный комплекс Protocol (SaaS / on-prem) – информационная система поддержки контроля качества медицинской документации. Позиционирование: не медизделие, не замена врача и МЭЭ, не юридическое заключение для B2C.

Отличия от аналогов на рынке: – корпус ~478 PDF клинических протоколов Минздрава РБ с цитатами в отчёте (evidence_map); – детерминированный scoring (8 блоков, 482+ правил, gate_score, soft_gate); – два контура в одном send_gate: клинические протоколы + готов-

ность ЦИСЗ (FHIR BY 3.2.1); - tiering L0/L1/L2: массовая проверка <2 с без LLM (L0) для каждого КЗ в МИС; - единый REST API для интеграции с МИС «Айболит» и другими вендорами.

Функции B2B: поиск КП по МКБ-10, `cisz_readiness`, `send_gate` (allow / warn / block), REST API L0-L2, отчёт для методслужбы с цитатами из протоколов.

Функции B2C: витрина `patient.html` (PWA) - загрузка PDF своего КЗ физлицом; отчёт по 8 блокам на русском языке с цитатами КП; tier P1 (4,99-14,99 BYN); feedback пациента и панель методиста для шаблонов; дисклеймер (не диагноз, не юридическое заключение); удаление файла после сессии; бренд Protocol (wordmark + mini-logo).

Технология: Python/FastAPI, гибридный RAG, детерминированные правила; опционально LLM для L2. Развёртывание в защищённом контуре РБ (см. `architecture-kravira-fhir-mis.pdf`). Серверные требования: 2-4 GB RAM на площадку, Docker.

Жизненный цикл продукта: еженедельная синхронизация корпуса КП Минздрава; ежемесячные релизы правил; квартальный аудит методистом; непрерывное дообучение локальных моделей (см. раздел «Непрерывное дообучение» и каталог ml/).

Архитектура ML: детерминированное ядро (`send_gate`) + дообучаемые `embedder/reranker/entailment` в контуре РБ; сбор `feedback data/ml/feedback/`; экспорт `scripts/export_training_feedback.py`.

6. Анализ рынка и маркетинг

Продукты и услуги отрасли: амбулаторная помощь, ведение ЭМК, МИС, передача данных в ЦИСЗ, методический контроль КЗ, медицинский туризм (>160 тыс. иностранных пациентов в 2024 г.).

География: национальный рынок (РБ); приоритет - Минск и крупные частные сети; экспорт в русскоязычные юрисдикции с похожей нормативкой - перспектива 2029+.

B2B-сегмент: частные ОЗ. МЦ «Кравира» - 25 000 КЗ/мес, ~1% рынка частных ОЗ, отсюда оценка сегмента ~2,5 млн КЗ/мес (~30 млн/год). SAM (5% TAM, клиники с потоком >5 000 КЗ/мес и готовностью к ЦИСЗ) - 1,5 млн КЗ/год. SOM год 3 - 2,4 млн КЗ/год (8% TAM).

B2C-сегмент (базовый план 2029): пациенты частных ОЗ РБ (~30 млн КЗ/год) - знаменатель конверсии в финмодели. МЦ «Кравира» - первый white-label партнёр. Tier-цены 4,99-14,99 BYN; средний чек ~8,33 BYN; rev-share 30% клинике.

Расширенный B2C TAM (upside, §6.2): по Белстату 108,4 млн амбулаторных посещений в РБ в 2025 г. - в т.ч. госполиклиники, куда ходит всё население. B2C не требует МИС: пациент загружает PDF на `patient.html`. При той же конверсии 0,23% от 108,4 млн - ~251 тыс. проверок/год (~1 590 тыс. BYN Protocol), vs 69,6 тыс. / 440 тыс. в базовом плане. Экспорт в РФ (2031+): открытый корпус КП + дообучение ML; оценка 0,05% от ~550 млн обращений - ~275 тыс. проверок (~1 740 тыс. BYN) - не включено в EBITDA 2029.

Конверсия B2C (осторожный сценарий, частный TAM): 0,02% год 1 (~6,7 тыс.), 0,23% год 3 (~69,6 тыс.) → ~440 тыс. BYN Protocol. Базовый 0,33% - ~626 тыс.; оптимистичный 0,5% - ~949 тыс.

Маркетинг B2B: кейс Кравиры с ROI; конференции ЦИСЗ/Минздрава; прямые продажи в сети частных ОЗ Минска и регионов; OEM через EPAM/Айболит.

Маркетинг B2C: QR «Проверить заключение»; SMS со ссылкой от клиники (rev-share); SEO «проверить КЗ Беларусь»; tier-прайс по specialty.

Тренды: ужесточение требований ЦИСЗ; дефицит методистов; принятие ИИ при прозрачном детерминированном scoring; рост частных центров ~20%/год в Минске.

Детальная таблица рынка TAM/SAM/SOM, контекст РБ и графики - таблицы 1-1а, 9 и приложения.

6.2. Расширение B2C: госполиклиники РБ и экспорт (РФ)

Базовый финплан 2027-2029 сознательно считает B2C-конверсию от TAM частного сектора (30 млн КЗ/год) - там выше готовность платить и white-label rev-share с клиниками. Это не потолок B2C. B2C не требует интеграции в МИС: любой пациент с PDF заключения может проверить его на patient.html. По данным Белстата, в 2025 г. белорусы обратились к врачам на амбулаторном приёме и на дому 108,4 млн раз - в основном государственные поликлиники, куда ходит всё население. Даже малая доля конверсии от этого потокакратно превышает выручку B2C в базовом плане. Отдельно - экспорт модели (перспектива 2030-2031+): загрузка открытого корпуса клинических рекомендаций другой страны (например, приказы Минздрава РФ), локализация UI и платежей. Ядро Protocol (RAG + детерминированные правила + цикл дообучения) не привязано к одной юрисдикции - меняется корпус PDF и конфигурация gate, а не архитектура продукта.

Госполиклиники и B2C. B2B в госсекторе - отдельный длинный цикл (закупки, интеграция МИС, ЦИСЗ). B2C - короткий: пациент после приёма в районной поликлинике загружает своё заключение, платит 4,99-9,99 BYN и получает отчёт по КП Минздрава. Мотивация: понять назначения, подготовиться к повторному визиту, снизить тревожность. Каналы: SEO «проверить заключение врача», соцсети, партнёрства с НКО/страховыми, QR в информационных стендах ОЗ. Связь с flywheel (§3.1). Массовый B2C из госсектора усиливает давление на частные клиники подключать B2B L0 - те же пациенты сравнивают качество. Государству выгоден инструмент исполнения КП без расширения штата методистов: роль регулятора сохраняется, первичный контроль - у пациента и ОЗ.

Источник: Белстат - **108,4 млн** посещений врачей в РБ в 2025 г. (амбулаторно + на дому), ~12 на жителя. Базовый план B2C использует знаменатель **30 млн** (частный

сектор) – это **не противоречие**, а сознательно осторожный горизонт 2029;
расширенный TAM B2C – отдельный upside.

Сравнение TAM B2C: только выручка B2C Protocol (без B2B, API, OPEX и EBITDA)

Знаменатель TAM B2C	Обращений/ год	Конверсия	Проверок/ год	B2C Protocol, тыс. BYN	Примечание
Частный сектор (базовый план 2029)	30 000 000	0,232%	69 600	440	совпадает с финпланом 2029
Все амбул. посещения РБ (Belstat 2025)	108 400 000	0,232%	251 488	1592	тот же %; больше проверок → больше B2C
Все амбул. посещения РБ	108 400 000	0,1%	108 400	686	upside; не EBITDA 2029
РФ, амбул. обращения (оценка)	550 000 000	0,05%	275 000	1741	экспорт 2031+; не базовый P&L

Рынок России (upside, не в базовом P&L 2029). Амбулаторный поток – порядка 500–700 млн обращений/год (оценка по населению ~146 млн и частоте визитов). Продукт масштабируется как B2C + опционально B2B при наличии открытых клинических рекомендаций/приказов Минздорва РФ и партнёра-интегратора. Юридически и технически: регистрация/ИС в РФ или партнёрство с резидентом; платежи (Mir/СБП); хостинг и ПДн – по 152-ФЗ; корпус КП – только официальные открытые PDF. ML: fine-tune embedder/reranker на новом корпусе (ml/datasets/, export_training_feedback.py); send_gate и правила – новый каталог под РФ; human-in-the-loop методслужбы – локальный партнёр. Осторожная оценка: 0,05% конверсии от 550 млн обращений = 275 тыс. проверок/год → ~1 740 тыс. BYN/год выручки Protocol (при ~6,33 BYN/проверка). Это не включено в EBITDA 2029 базового плана – сценарий расширения после отработки модели в РБ.

Переносимость ML и корпуса протоколов

Почему система переносима. (1) Корпус – открытые PDF протоколов, еженедельная синхронизация. (2) Scoring – конфигурируемые правила + evidence_map, не «зашитый» в модель один язык. (3) ML-слой (embedder, reranker, entailment) дообучается на парах «запрос КЗ – фрагмент КП» из feedback; при смене страны меняется датасет и корпус, не код send_gate. (4) B2C patient view – шаблоны на русском уже готовы; для РФ – локализация дисклеймеров и tier-цен в RUB. Риск: различия в структуре КЗ и нормативке – митигация пилотом на 500–1000 PDF из целевой страны до массового SEO.

Риски расширения B2C / экспорта

Риск	Уровень	Митигация
Регуляtorика РФ / трансграничные ПДн	Средний	Партнёр-резидент, минимизация хранения, on-prem опция
Низкая конверсия в бесплатном госсекторе	Средний	Низкий порог 4,99 BYN; ценность при онко/хронике
Качество OCR/PDF из поликлиник	Низкий	Тот же pipeline, что в patient.html MVP
Конкуренция LLM-чатов	Средний	N КП с цитатами, не галлюцинации

7. Интеллектуальная собственность

Используются объекты ИС участника. Исходный код и база правил - исключительные права МЦ «Кравира» (договоры с разработчиками). Регистрация программы для ЭВМ в НЦИС (БелГИСС). Режим коммерческой тайны для каталога правил и конфигураций gate. Патентная чистота: открытые PDF Минздрава, FHIR BY, собственная реализация scoring и send_gate. Лицензирование B2B - договор оказания услуг / лицензионный договор на API.

8. Потребители и сбыт

Основные потребители B2B: все частные медицинские центры и сети ОЗ Республики Беларусь; методслужбы; вендоры МИС. Якорный пилот - МЦ «Кравира» (~25 000 КЗ/мес, 207 тыс. BYN/год B2B); к 2029 г. - 8 клиник (1,59 млн BYN B2B помимо Кравиры).

Сегментация B2B: (1) крупные сети 25k+ КЗ/мес - «Сеть» 0,69 BYN; (2) клиники 5-10k - «Клиника» 0,79 BYN; (3) малые ОЗ - «Старт» 0,99 BYN; (4) OEM через МИС.

Потребители B2C: все физические лица - пациенты любой частной клиники РБ, желающие проверить КЗ по протоколам Минздрава; родственники; медтуристы.

Сбытовая политика B2C: patient.html (protocol.by/patient); ERIP и карты (этап 2026-2027); SMS/email со ссылкой от клиники (rev-share 30/70); QR на выдаваемом КЗ; tier-цены по specialty (онкология 14,99, pre-op 12,99 BYN).

Каналы продвижения: личные продажи B2B по сети частных ОЗ; партнёрская программа B2B2C (клиника рассылает ссылку - получает 30% оплаты); контент-маркетинг; конкурс Белинфонд для PR.

B2C UX: три сценария - QR после визита (любая ОЗ-партнёр), SMS со ссылкой (rev-share), национальный вход SEO. Подробно - раздел 8.1 PDF.

8.1. B2C: MVP, UX, tier-цены и rev-share (национальный рынок)

B2C-модуль «Проверь КЗ» развёрнут в production: витрина patient.html (PWA, tier P1), REST API /api/patient/, единая айдентика Protocol (protocol-logo.svg, protocol-logo-wordmark.svg, protocol-logo-mini.svg). Направлен на всех пациентов частных клиник Беларуси (~30 млн КЗ/год); Кравира - якорь и первый white-label партнёр; масштаб - сеть ОЗ РБ. Монетизация B2C двусторонняя: пациент получает уверенность в соответствии КЗ протоколам Минздрава; клиника - доп. доход (rev-share 30% от оплаты по ссылке/SMS) и дифференциатор сервиса; Protocol - 70% выручки B2C + рост B2B-лидов (пациенты «голосуют» качеством, конкуренты вынуждены подключать L0). Цена зависит от сложности приёма и специальности (терапия 4,99 → онкология 14,99 BYN). Коммерческая оплата (ERIP, эквайринг) - этап масштабирования 2026-2027; функциональный MVP без барьера для пилотных QR-кампаний.

Сценарий 1 · MVP в production, QR-кампании 2026+

QR после визита (любая клиника-партнёр)

Триггер: Пациент любой частной ОЗ получает КЗ + QR «Проверить по протоколам Минздрава».

QR → patient.html?clinic=X → авто-тариф по specialty → оплата → L1/L2 → upsell

Landing:

- «Соответствует ли ваше заключение клиническим протоколам Минздрава?»
- Wordmark Protocol + mini-logo в шапке; pastel UI, mobile-first PWA
- Тариф: терапия 4,99 · специалист+анализы 6,99 · онко 14,99 · pre-op 12,99
- 478 протоколов · 8 блоков · цитаты · файл удаляется после сессии

Отчёт L1:

- Итог по 8 блокам + вердикт «спокойно / уточнить у врачу»
- 2-3 замечания с цитатами КП
- 3 шага «что делать дальше»

L2: Пояснения простым языком + вопросы врачу; для онко/pre-op - приоритет блоков «лечение» и «безопасность»

Scope: patient.html · ?clinic= + ?tier= или авто из МКБ/тега приёма · /api/patient/

Сценарий 2 · Основной канал масштаба

SMS/email со ссылкой (rev-share клинике)

Триггер: Клиника после приёма: «Проверьте заключение - от 2,99 BYN, 30% остаётся клинике»

Ссылка → white-label landing → ERIP → отчёт → CTA «Запись повторно»

Landing:

- Бренд клиники крупно; Protocol - «технология проверки по КП Минздрава»
- Прозрачно: «Клиника получает часть оплаты за сервис качества»
- Промо 2,99 BYN - вход; upsell на L2 по specialty

Отчёт L1:

- Patient view без технических полей B2B
- Footer: «Проверено для [Клиника] · Protocol»

L2: Доп. доход клиники: при 14,99 онко → ~4,50 BYN клинике, ~10,50 Protocol за проверку

Scope: Rev-share 30/70, договор B2B2C; patient.html (PWA), без нативного приложения

Сценарий 3 · 2028+, органический трафик

Национальный вход (SEO / без клиники)

Триггер: Пациент ищет «проверить консультативное заключение Беларусь»

patient.html (protocol.by/patient) → загрузка → полный прайс tier → оплата

Landing:

- Акцент: все частные пациенты РБ, не привязка к одной клинике
- Выбор tier вручную или авто по тексту КЗ

Отчёт L1:

- Стандартный patient view

L2: Рекомендация «обратиться в клинику, где получено КЗ» + опционально список партнёров

Scope: Полная матрица цен; без rev-share если нет clinic_id

Tier	Specialty / приём	BYN	Микс
Базовый L1	Терапия, простой приём	4,99	38%
Расширенный L1+	Специалист + анализы в КЗ	6,99	22%
Стандарт L2	Подробный разбор	9,99	18%
Онкология L2	Онко, ЗНО, хроника	14,99	12%
Предоперационный L2	Pre-op, высокий риск	12,99	10%
Промо по ссылке клиники	Вход с SMS/QR партнёра	2,99	upsell → tier

Rev-share при оплате по SMS/QR-ссылке клиники

Продукт	Оплата пациента	Клинике 30%	Protocol 70%
Промо L1	2,99	0,90	2,09
Стандарт L2	9,99	3,00	6,99
Онкология L2	14,99	4,50	10,49
Pre-op L2	12,99	3,90	9,09

Patient view отчёта L1/L2

Блок отчёта	Содержание	Зачем
Итог по 8 блокам	«6 ОК, 2 замечания»	Мгновенная ценность для пациента
Вердикт	«Спокойно» / «Уточнить у врачу»	Уверенность без обвинения врача
Цитаты КП	2-3 пункта из протокола Минздрава	Отличие от свободных LLM
Tier онко/pre-op	Приоритет лечение + безопасность	Обоснование высокой цены
Rev-share клинике	30% в отчёте для партнёра	Мотивация рассылать ссылку
Дисклеймер	Не диагноз, не МЭЭ	Юридическая ясность

Приоритет запуска B2C

Сценарий	Конверсия	Сложность
1. QR после визита	Средняя	Минимальная - любая ОЗ-партнёр
2. SMS/email rev-share	Высокая	Основной канал масштаба
3. Национальный SEO	Средняя	2028+, без rev-share

B2C MVP развёрнут (patient.html, tier P1, API /api/patient/*). Коммерческий запуск QR + SMS rev-share и ERIP - Q4 2026 / 2027. Rev-share 30% мотивирует клиники рассылать ссылку - доп. доход ~138 тыс. BYN/год к 2029 (осторожный сценарий, B2C 440 тыс. Protocol).

Вне scope (не делаем в 2026-2027):

- Личный кабинет и история проверок
- Регистрация до оплаты
- Сравнение врачей между клиниками
- Отдельное мобильное приложение

9. Ценообразование

Ценовая политика основана на микроплатеже за одну проверку КЗ (модель pay-per-use), что снижает барьер входа для клиник по сравнению с крупными лицензиями МИС.

B2B (за 1 проверку КЗ, уровень L0): - Розница: 0,99 BYN - Пакет 10 000/мес: 0,79 BYN (мин. 5 000 BYN/мес) - Пакет 25 000+/мес: 0,69 BYN (мин. 12 000 BYN/мес, тариф МЦ «Кравира») - L2 для методиста: +0,50 BYN - Внедрение API в МИС: 15-40 тыс. BYN разово + поддержка 3-5 тыс. BYN/год

Себестоимость L0 B2B: ~0,06-0,12 BYN/КЗ (маржа 85-94% при 0,99 BYN; 83-91% при 0,69 BYN).

B2C (физические лица, tier по specialty): - Базовый L1 (терапия, простой приём): 4,99 BYN - Расширенный L1+ (специалист + анализы в КЗ): 6,99 BYN - Стандарт L2 (подробный разбор): 9,99 BYN - Онкология L2 (онко, ЗНО, хроника): 14,99 BYN - Предоперационный L2 (pre-op, высокий риск): 12,99 BYN - Промо по ссылке клиники (SMS/QR): 2,99 BYN → upsell на tier - Rev-share: 30% оплаты - клинике-партнёру, 70% - Protocol

Средний чек B2C (микс tier): ~8,33 BYN. Выручка Protocol с проверки ~6,33 BYN (80% канал rev-share × 70% + 20% прямой). Пример: онко 14,99 → клинике 4,50 BYN, Protocol 10,49 BYN.

Себестоимость B2C L1: ~0,15-0,25 BYN (PDF, без хранения ПДн). Валовая маржа Protocol после rev-share: 65-85% в зависимости от tier.

Обоснование цены: ручной аудит методистом - эквивалент ~34 BYN/проверенное КЗ при охвате 2-5% потока; Protocol L0 - 0,69 BYN при 100% охвате.

Прайс-листы, таблица себестоимости, маржа по тарифам и график тарифной лестницы - таблицы 2-4, 9 и приложение А.

9.2. Дополнительная монетизация (рост выручки и прибыли)

Базовый план (B2B микроплатёж + B2C tier + API) - консервативный фундамент. Ниже - восемь дополнительных каналов, которые естественно вытекают из продукта: методслужба, обучение, OEM, медтуризм, корпоративные аудиты. Они не требуют нового ядра - только упаковку, продажи и договоры. Суммарный upside к 2029: +1,2 млн BYN/год к осторожному сценарию (выручка до ~3,5 млн, EBITDA до ~2,5 млн/год ≈ 205 тыс./мес).

2315 тыс. BYN базовый 2029	+1216 тыс. доп. каналы	3531 тыс. выручка расширен.	+216.8 тыс. EBITDA/мес расшир.
---	----------------------------------	--	---

8 дополнительных потоков дохода к 2029

Канал	Цена	План тыс.	Драйвер	Вероятн.	Старт
B2B L2 для методиста	+0,50 BYN/КЗ	180	15% потока B2B (200 тыс. КЗ/мес) с доп. разбором	75%	2028
Подписка «Методслужба Pro»	25 000 BYN/год	200	Дашборд, квартальный аудит, 8 ОЗ	65%	2028
Обучение врачей (курсы КП)	800-1 500 BYN/место	120	12 сессий × 10-15 врачей, очно/онлайн	55%	2027
OEM/API премиум (МИС)	50-120 тыс. внедрение	125	Доп. к базовым 75 тыс.: 2-й вендор + SLA	52%	2029
B2C медтуризм	19,99 BYN/проверка	95	~8 500 проверок иностранных пациентов	45%	2029
Корпоративный аудит КЗ	60-100 тыс./договор	160	Страховщики, ДМС, корп. клиенты клиник	40%	2029
White-label Enterprise	8 000 BYN/мес	192	2 сети ОЗ: свой бренд B2C + API	35%	2029
Аналитика для руководства ОЗ	12 000 BYN/мес	144	Агрегированные KPI качества КЗ (без ПДн)	50%	2029

Сравнение сценариев: осторожный → расширенный

Сценарий 2029	Выручка	EBITDA	Комментарий
Осторожный	2 315	+1 665	8% TAM B2B
Базовый	2 976	+2 256	10% TAM
Оптимистичный	3 799	+2 949	12% TAM
Расширенный	3 531	+2 601	базовый + 8 каналов

Расширенный сценарий: базовый план + L2 для методистов, подписка «Методслужба Pro», обучение врачей, OEM/API, медтуризм B2C, корпоративные аудиты, white-label Enterprise, аналитика для руководства ОЗ. Взвешенный прогноз доп. каналов: ~641 тыс. BYN/год (вероятность × план).

10. Конкуренты

Конкурентный анализ показывает отсутствие в Республике Беларусь готового продукта «корпус КП Минздрава + предпроверка Bundle до ЭЦП + B2C для пациентов».

Основные альтернативы: ручной аудит методслужбы (2-5% потока, ~34 BYN/K3); зарубежные CDSS без КП РБ; свободные LLM-чаты (риск ПДн, нет send_gate); встроенные шаблоны МИС без evidence_map.

Конкурентные преимущества Protocol: 100% охват потока L0; локальный корпус КП; интеграция ЦИС3; прозрачный детерминированный scoring; три канала монетизации.

Подробная сравнительная таблица с оценкой по 5 критериям - таблица 5.

11. Поставщики

Поставщики и контрагенты: - хостинг / виртуальные машины в дата-центре РБ (on-prem площадка клиники или облако РБ); - платёжные агрегаторы для B2C (ERIP, эквайринг банков РБ); - опционально облачный LLM API или on-prem LLM для уровня L2; - НЦИС (БелГИСС) - регистрация программы для ЭВМ; - ЕРАМ / вендор МИС «Айболит» - интеграционные работы; - юридическое сопровождение договоров B2B/B2C и политики ПДн.

Материалы: не требуются (программный продукт). Сервер 2-4 GB RAM на площадку. Лицензии ПО - open source (Python, FastAPI) + собственная разработка.

План закупок на 2026-2027: серверное оборудование ~10 тыс. BYN; интеграция МИС ~40 тыс. BYN; маркетинг пилота ~20 тыс. BYN (см. таблицу инвестиций).

12. Производственный план

Производственный процесс - тиражирование экземпляров ПО и сопровождение: 1. Развёртывание Docker/on-prem на площадке заказчика (1-2 недели). 2. Еженедельная синхронизация корпуса PDF Минздрава. 3. Обновление каталога правил и конфигураций gate (релизы). 4. Для B2C - развёрнутый публичный контур patient.html с удалением загруженных файлов после сессии; единый scoring с B2B (8 блоков). 5. Мониторинг SLA L0 <2 с, uptime 99,5%.

Материально-техническая база: серверная инфраструктура МЦ «Кравира»; рабочий прототип развёрнут. Потребность в новом оборудовании - умеренная (1 сервер на площадку, ~3-5 тыс. BYN).

Производственная мощность: один сервер L0 обрабатывает до 500 000 КЗ/мес; масштабирование горизонтальное.

13. Организационный план

Организация-исполнитель: ОДО «Медицинский центр «Кравира»». Кадровая структура проекта - таблица 6.

График работ (ключевые вехи): - Q3-Q4 2026: production L0 on-prem, B2C patient.html в production, ERIP, регистрация ПО; - Q1-Q2 2027: API в МИС «Айболит», метрики пилота, ROI-отчёт; - Q3-Q4 2027: коммерческие договоры с 2-3 внешними ОЗ, B2C ERIP; - 2028: масштабирование на 5-10 клиник, 3% рынка; - 2029: 8% рынка, white-label МИС.

Ответственный по проекту: Кузавка П.Л. (цифровая трансформация и ИТ). Методологическое руководство: главврач / методслужба Кравиры.

ФОТ проекта (оценка): ~180 тыс. BYN в год 1, рост до 420 тыс. BYN в год 3 (см. таблицу OPEX).

14. Риски

Финансовые и иные риски проекта систематизированы в таблице 7.

Ключевые риски: обработка ПДн в В2С; изменение клинических протоколов Минздрава; низкая готовность платить малыми клиниками; регуляторная квалификация продукта; задержка интеграции МИС; конкуренция со стороны вендоров МИС.

Митигация: on-prem L0 без выноса ПДн; автосинхронизация корпуса КП; ROI через снижение отказов ЦИС3 (см. 06_ROI_Kravira.html); позиционирование как СПО/ИС; пилот с EPAM; QR-кампании для В2С через партнёрские клиники; резерв на юридическое сопровождение 30 тыс. BYN.

Страховые меры: договоры SLA с клиентами В2В; политика обработки ПДн; регистрация ПО в НЦИС.

15. Финансовый план

Финансовый план на 3 года (осторожный сценарий) представлен в таблицах 8, 10-12 и на графиках в приложениях Г, З, И.

Исходное допущение рынка: 25 000 КЗ/мес в Кравире = 1% платных КЗ частного сектора РБ, адресуемый рынок 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год).

Доходы год 1 (2027): В2В Кравира 207 + В2С 42 = 249 тыс. BYN; OPEX 280 тыс.; EBITDA –31 тыс. (~–2,6 тыс./мес).

Доходы год 2 (2028): В2В 675 + В2С 152 + API 25 = 852 тыс. BYN; OPEX 420 тыс.; EBITDA +432 тыс. (~+36 тыс./мес, 3% TAM В2В).

Доходы год 3 (2029), осторожный: В2В 1 800 + В2С 440 + API 75 = 2 315 тыс. BYN; OPEX 650 тыс.; EBITDA +1 665 тыс. (~+139 тыс./мес, 8% TAM В2В = 200 тыс. КЗ/мес из 2,5 млн). Базовый (10% TAM): EBITDA ~+2 256 тыс.; оптимистичный (12%): ~+2 949 тыс.

Пояснение TAM vs EBITDA: TAM В2В – частный сектор (2,5 млн КЗ/мес). TAM В2С в базовом плане – те же 30 млн КЗ/год; расширенный В2С (108,4 млн посещений, РФ) – \$6.2, не в EBITDA 2029. Теор. потолок В2В при 100% TAM – ~22,5 млн BYN/год; план 2029 – 8% В2В + 0,23% В2С (частный TAM).

Структура OPEX: ФОТ 64%, инфраструктура 13%, маркетинг 13%, прочее 10% (см. таблицу 11 и график OPEX).

Инвестиции 2026-2027: интеграция МИС 40 тыс.; B2C ERIP и политика ПДн (витрина patient.html развёрнута) 15 тыс.; регистрация ПО 15 тыс.; сервер 10 тыс.; маркетинг 20 тыс. Итого ~100 тыс. BYN. Источники: сертификат ГКНТ (571 б.в. × 42 BYN ≈ 24 тыс. BYN), собственные средства Кравиры, reinvest EBITDA с 2028 г.

ROI якорного клиента - приложение Ж (06_ROI_Kravira.html): экономия ~3,5 тыс. BYN/мес vs затраты 17,25 тыс. BYN/мес на Protocol при полном охвате - окупаемость через снижение доработок ЦИСЗ и высвобождение методиста.

Cash flow: отрицательный в 2027 (-31 тыс. EBITDA), положительный с 2028 (+432 тыс., +1 665 тыс. осторожный / до +2 949 тыс. оптимистичный).

16. Иные сведения

Иные сведения: бизнес-план дополнен приложениями А-И в соответствии с рекомендациями Белинфонда (объём 10-40 страниц, расчёты в приложениях).

Электронная версия приложений: 05_Biznes_plan_Prilozheniya.html (графики Chart.js, таблицы рынка РБ, P&L, cash flow), ROI: 06_ROI_Kravira.html, чек-лист: docx-preprint-checklist.md.

ML-контур: каталог ml/ (configs, datasets, train, eval, registry), data/ml/feedback/, scripts/export_training_feedback.py. Раздел 17 PDF - непрерывное дообучение.

Архитектура: architecture-kravira-fhir-mis.pdf. Презентация MVP: mvp-presentation.html.

Источники рыночных данных: отраслевые обзоры платной медицины РБ (Uniter, Smart-Press, КОЛЛІЕРЗ); данные Минздрава РБ; внутренние метрики МЦ «Кравира» (25 000 КЗ/мес).

Контакт для уточнений: Кузавка П.Л., akuazuk@gmail.com, +375 29 608-75-95.

17. Непрерывное дообучение моделей

Непрерывное дообучение - стратегия развития Protocol после пилота в МЦ «Кравира». Продукт не заменяет детерминированное ядро (send_gate, CISZ) нейросетью: модели улучшают retrieval, medical entailment и structured extraction, а решение о подписи остаётся воспроизводимым по правилам с evidence_map.

Статус на 2026: выполнен первый цикл ML - export 313 пар, fine-tune local embedder (e5-small), офлайн MRR@10 вырос с 0,12 до 0,41 (5-fold CV); A/B на consult_gold и golden RAG в

полном retrieve(): rule checker 9/9 (100%) без изменений; RAG по тексту КЗ 9/9 (100%) на обоих плечах; golden 14/18 (77,8%) - без прироста на текущих метриках (гастро-КЗ уже однозначны для лексического+semantic поиска).

Три уровня ML в продукте: 1) RAG - domain embedder + cross-encoder reranker на корпусе ~478 КП Минздрава (on-prem, без облачного LLM на L0). 2) Сопоставление терминов КЗ - entailment-модель по меткам методслужбы (required_exam, keyword rules). 3) Summary cards - student-модель на approved карточках протоколов (human-in-the-loop).

Цикл данных: production L0-L2 → data/ml/feedback/ → export_training_feedback.py → ml/datasets/ → fine-tune → eval (golden + consult_gold) → ml/registry/model_manifest.json → деплой local embedder.

Следующий шаг пилота: retrieval_fix от методиста, reranker, закрытие 4 провалов golden (E11, K85, I50).

Подробные таблицы эксперимента, A/B и roadmap - приложение И, ml/experiments/.

17. Непрерывное дообучение моделей Protocol

Protocol спроектирован как гибридная система: детерминированное ядро (482+ правил, send_gate, CISZ) принимает решение о подписи КЗ, а дообучаемые модели улучшают поиск протоколов, сопоставление медтерминов и структурирование данных - без «чёрного ящика» в блокировке ЭЦП. Отличие от свободных LLM-чатов и зарубежных CDSS: корпус ~478 КП Минздрава РБ + цикл human-in-the-loop от методслужбы Кравире + локальное развёртывание моделей в контуре Республики Беларусь (on-prem, без выноса ПДн на L0). Статус на 2026: в production - правила, semantic RAG, опциональный LLM API. Выполнен пилотный fine-tune local embedder (e5-small, 313 пары, эксперимент embedder_exp_001) и A/B на consult_gold + golden RAG. Деплой локальной модели в production retrieve - фаза 1 (Q4 2026).

Для конкурса Белифонд: непрерывное дообучение - конкурентное преимущество на национальном рынке (корпус КП РБ + поток 25 000 КЗ/мес в Кравире как источник меток). Инвестиции сертификата ГКНТ: интеграция МИС, on-prem L0, запуск ML-контура и масштабирование на 5-10 частных ОЗ.

Результаты эксперимента embedder (июнь 2026)

Офлайн MRR на seed 313 пар (ml/experiments/embedder_exp_001)

Метрика	Baseline e5	Fine-tune	Δ
MRR@10, 5-fold CV (seed 313 пар)	0,12	0,41	+0,29
Recall@1, CV	~8%	~28%	+20 п.п.
Golden hold-out MRR@10 (13 запр.)	0,17	0,33	+0,16
Время обучения (CPU)	-	~83 мин	5-fold + final

A/B: baseline vs fine-tune в retrieve()

consult_gold + golden RAG на полном корпусе КП

Слой оценки	Baseline e5	Fine-tune	Δ
Rule checker consult_gold (9 КЗ)	100%	100%	0
RAG по тексту КЗ, релевантный КП в топ-5	100%	100%	0
Golden RAG retrieve() (18 запр.)	77,8%	77,8%	0

Интерпретация A/B: детерминированный разбор КЗ (send_gate, rule_checker) не использует embedder - без изменений. На гастро-эталоне полный retrieve() уже находит нужные КП и с baseline e5: тексты КЗ богаты диагнозом и МКБ. Прирост MRR в офлайн-эксперименте проявился на seed-парах title→path; для продакшена следующий шаг - hard negatives от методиста, cross-encoder reranker и фиксация 4 провалов golden (E11, K85, I50, негатив).

Принцип: что обучается, а что нет

Разделение детерминированного ядра и ML

Компонент	Механизм	Обучение
send_gate / gate_score	Только правила	Не обучается end-to-end
CISZ critical gaps	FHIR BY чек-лист	Версионирование нормативки
RAG retrieval	Embedder + reranker	Fine-tune / LoRA ежемесячно
required_exam в КЗ	Entailment matcher	Метки методиста
Summary cards КП	Structured extractor	Approved drafts → student
L2 пояснения	Explainer (optional)	JSON compliance → текст

Цикл MLOps

- 1. Production L0-L2 пишет обезличенные события (hash текста, scores, latency, rule overrides).

2. Методист исправляет retrieval и rule outcomes → data/ml/feedback/*.jsonl.
3. export_training_feedback.py формирует ml/datasets/ (retrieval, entailment, kz_regression).
4. Fine-tune (LoRA) на GPU в контуре РБ; eval vs golden queries и consult_gold.jsonl.
5. Успешный прогон → ml/registry/model_manifest.json → деплой sidecar (RAG_EMBED_BACKEND=local).

Дорожная карта ML 2026-2028

Фаза	Срок	Deliverable	Эффект
Фаза 0	Q2-Q3 2026	feedback JSONL, export, embedder_exp_001, A/B consult_gold	Пилот Кравира
Фаза 1	Q4 2026	Local embedder (e5/bge-m3) вместо облачного embed API	On-prem RAG
Фаза 2	2027 H1	Cross-encoder reranker + medical entailment	–ложные L0 срабатывания
Фаза 3	2027 H2	30-100 approved summary cards, hybrid mode	Качество vs auto-rules
Фаза 4	2028+	Ежемесячный LoRA-retrain + A/B eval	Data moat, масштаб сети ОЗ

Приложение И. ML-контур в репозитории Protocol

Артефакт	Назначение
ml/README.md	Архитектура ML и принципы
ml/experiments/embedder_exp_001/	Fine-tune e5: MRR 0,12→0,41
ml/experiments/ab_kz_embedder/	A/B: RAG и consult_gold
scripts/run_embedder_experiment.py	Пайплайн обучения embedder
scripts/run_ab_embedder_kz.py	A/B baseline vs fine-tune в retrieve()
scripts/export_training_feedback.py	Экспорт датасетов из пилота
data/ml/feedback/	Сырые события без ПДн
eval/golden_queries.prod.jsonl	Эталон RAG (18 запросов)
data/gastro_mvp/consult_gold.jsonl	Регрессия КЗ (9 кейсов)

Экспорт датасетов: python3 scripts/export_training_feedback.py · конфиг:
ml/configs/default.json

Глоссарий, формулы и сверка расчётов

В документе используются отраслевые и финансовые сокращения. Ниже - полный глоссарий и ключевые формулы расчёта. Все цифры финплана сверены по единому модулю konkurs_finance.py и konkurs_scenarios.py (осторожный сценарий - базовый для таблиц).

Термины: TAM, SAM, SOM, B2B, B2C, EBITDA и др.

Сокращение	English	Расшифровка
TAM B2B	Total Addressable Market (B2B)	Частные ОЗ РБ: 2,5 млн КЗ/мес (30 млн/год) - единица для доли B2B
TAM B2C (базовый)	B2C addressable (base plan)	30 млн КЗ/год частный сектор - знаменатель конверсии в финплане 2029
TAM B2C (расшир.)	Extended B2C TAM	108,4 млн амбул. посещений/год (Belstat 2025) - гос- + частные поликлиники
SAM	Serviceable Addressable Market	Доступный B2B-сегмент: ~5% TAM B2B - крупные ОЗ с ЦИСЗ и потоком >5 000 КЗ/ мес
SOM	Serviceable Obtainable Market	Реалистичная доля B2B к 2029: 8% TAM B2B = 200 тыс. КЗ/мес
КЗ	Консультативное заключение	Документ врача после приёма; единица учёта B2B
B2B	Business-to-Business	Продажа клиникам и сетям ОЗ: проверка каждого КЗ в МИС (L0)
B2C	Business-to-Consumer	Продажа пациентам: загрузка PDF своего КЗ на protocol.by
B2B2C	Клиника → пациент	SMS/QR-ссылка от клиники; rev-share 30% клинике, 70% Protocol
L0 / L1 / L2	Уровни проверки	L0 - быстрый scoring <2 с; L1 - базовый отчёт; L2 - разбор с LLM
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization	Операционная прибыль до процентов и амортизации
OPEX	Operating Expenditure	Операционные расходы: ФОТ, инфра, маркетинг, поддержка
ЦИСЗ	Централизованная ИСЗ	Гос. контур здравоохранения РБ; передача FHIR Bundle
FHIR BY	Fast Healthcare Interoperability Resources	Профиль обмена медданными в РБ (версия 5.0)
МИС	Медицинская информационная система	«Айболит» и др.; интеграция через REST API
КП	Клинический протокол	Официальный документ Минздрава РБ (~478 в корпусе Protocol)
ЭЦП	Электронная цифровая подпись	Подпись КЗ врачом; send_gate до ЭЦП

Сокращение	English	Расшифровка
ROI	Return on Investment	Окупаемость для клиники: экономия методиста + снижение доработок ЦИСЗ
Rev-share	Revenue sharing	Разделение выручки B2C: 30% клинике-партнёру, 70% Protocol
OEM / API	Original Equipment Manufacturer	Лицензия вендору МИС; масштаб без прямых продаж в каждую ОЗ
ГКНТ	Гос. комитет по науке и технологиям	Сертификат конкурса: 571 б.в. × 42 BYN ≈ 24 тыс. BYN
ОЗ	Организация здравоохранения	Клиника, медцентр, поликлиника

Ключевые формулы финмодели

Показатель	Формула	Результат
TAM КЗ/год	$25\,000 / 1\% \times 12$	30 000 000 КЗ
TAM B2B потолок	$30\text{ млн} \times 0,75\text{ BYN}$	22 500 тыс. BYN/год (теория, не план)
B2B якорь Кравира	$25\,000 \times 0,69 \times 12$	207 тыс. BYN/год
B2B итого (blend)	$\text{КЗ/мес} \times 12 \times 0,75$	Средний тариф L0 по пакетам
B2C чек пациента	$\Sigma (\text{цена tier} \times \text{доля микса})$	8,33 BYN (микс tier)
B2C Protocol/проверка	$80\% \times 8,33 \times 70\% + 20\% \times 8,33$	6,33 BYN (rev-share + прямой)
EBITDA	$\text{B2B} + \text{B2C} + \text{API} - \text{OPEX}$	тыс. BYN/год
EBITDA B2C-чувствит.	$1\,875 + \text{B2C} - 650$	$\text{B2B } 1\,800 + \text{API } 75 \text{ фикс.}; \Delta \text{ EBITDA} = \Delta \text{ B2C}$
EBITDA/мес	$\text{EBITDA год} / 12$	при 8% TAM ≈ 139 тыс. BYN/мес
Доля TAM B2B Y3	$200\,000 / 2\,500\,000$	8%
B2C конверсия Y3	$69\,600 / 30\,000\,000$	0,23% (частный TAM B2C)
B2C upside P5	$108,4\text{ млн} \times 0,23\%$	~1 590 тыс. BYN (не базовый план)

Автоматическая сверка показателей (скрипт финмодели)

Проверка	Значение	Расчёт	Статус
ТАМ КЗ/мес	2 500 000	25 000 / 1%	OK
ТАМ КЗ/год	30 000 000	ТАМ мес × 12	OK
ТАМ В2В потолок, тыс.	22 500	$30\,000\,000 \times 0.75 / 1000$	OK
Кравира В2В, тыс.	207	$25k \times 0.69 \times 12 / 1000$	OK
В2С чек пациента	8.33 BYN	микс tier	OK
В2С Protocol/проверка	6.331 BYN	$80\% \times 8.33 \times 70\% + 20\% \times 8.33 = 6.331$	OK
Выручка 2027, тыс.	249	В2В 207 + В2С 42 + API 0	OK
EBITDA 2027, тыс./мес	-31 / -2.6	выручка – OPEX 280	OK
Выручка 2028, тыс.	852	В2В 675 + В2С 152 + API 25	OK
EBITDA 2028, тыс./мес	432 / 36.0	выручка – OPEX 420	OK
Выручка 2029, тыс.	2315	В2В 1800 + В2С 440 + API 75	OK
EBITDA 2029, тыс./мес	1665 / 138.8	выручка – OPEX 650	OK
В2С чувствит.: монотонность	проверок ↑ → EBITDA ↑	5 строк	OK
В2С чувствит.: формула	В2В 1800 + В2С + API 75 – OPEX 650	фикс. В2В 8%, меняется только В2С	OK
В2С 2029 = строка чувствит.	69 600 проверок, EBITDA 1665	FIN_Y3: 69 600 EBITDA 1665	OK
В2В 8% = EBITDA осторожн.	1665	совпадает с FIN_Y3 1665 при В2С фикс.	OK

Финансовые приложения и графики

2 7 млрд

BYN рынок
платных услуг

2 500 000

КЗ/мес ТАМ

207 000

BYN/год якорь

+1665

тыс. BYN EBITDA/
год 2029

+138.8

тыс. BYN EBITDA/мес (8% TAM)

Контекст рынка платных медуслуг РБ

Показатель рынка РБ	Значение	Источник
Рынок платных медуслуг РБ, 2025 (оценка)	~2,7 млрд BYN	отраслевые обзоры
Доля частных центров в платном сегменте	~70-81%	КОЛЛИЕР3 / SmartPress
Доля Минска в платных услугах	~56%	концентрация спроса
Амбулаторно-поликлинические ОЗ в РБ	1 394	Минздрав РБ
Рост выручки частных центров (Минск)	~20% / год	SmartPress, 2018-2023
Иностранные пациенты, 2024	>160 тыс.	НАТУР / медтуризм

Важно: TAM B2B = 2,5 млн КЗ/мес (частные ОЗ). TAM B2C в базовом плане = 30 млн КЗ/год (тот же частный сегмент); расширенный B2C TAM - 108,4 млн амбул. посещений (§6.2). В осторожном плане 2029: **200 тыс. КЗ/мес B2B (8%)** и **69,600 B2C-проверок/год (0,23% частного TAM B2C)** - EBITDA **+1665 тыс./год (~138.8 тыс./мес)**. Теор. потолок B2B ~22,500 тыс./год. B2C Protocol/проверка: ~6.331 BYN.

Мост TAM → SAM → SOM → выручка Protocol

Этап	КЗ/год	Выручка тыс.	Пояснение
TAM - весь рынок	30 000 000	22 500	30 млн КЗ/год · теор. B2B 22 500 тыс. BYN/год
SAM - крупные ОЗ 5%	1 500 000	1 125	1,5 млн КЗ/год · целевой B2B-сегмент
SOM - план 2029 (8%)	2 400 000	1 800	2,4 млн КЗ/год · 200 тыс. КЗ/мес B2B
B2C + API 2029	69 600	515	69,6 тыс. проверок · 0,23% частного TAM B2C
Выручка Protocol	-	2 315	осторожный сценарий · 2 315 тыс. BYN/год

TAM / SAM / SOM - различие рынка и плана

Показатель	Значение	Комментарий
TAM - весь рынок	2 500 000 КЗ/мес	2,5 млн - все частные ОЗ РБ
TAM B2B потолок	22 500 тыс. BYN/год	30 млн КЗ × 0,75 BYN (теория)
SAM - крупные ОЗ 5%	1 500 000 КЗ/год	целевой B2B-сегмент
SOM - план B2B 2029	200 000 КЗ/мес (8% TAM)	осторожный сценарий
B2C конверсия 2029	69 600 проверок/год	0.23% от частного TAM B2C (30 млн)

Финансовый план · осторожный сценарий (тыс. BYN)

Показатель	2027	2028	2029
Доля TAM B2B	1%	3%	8%
Клиенты (ОЗ)	1	3	8
КЗ/мес B2B (не весь TAM)	25 000	75 000	200 000
B2B Кравира, тыс.	207	207	207
B2B другие ОЗ, тыс.	0	468	1593
B2C Protocol, тыс.	42	152	440
Rev-share клиникам, тыс.	13	48	138
API/МИС, тыс.	0	25	75
Итого выручка, тыс.	249	852	2315
OPEX, тыс.	280	420	650
EBITDA год, тыс.	-31	+432	+1665
EBITDA мес, тыс.	-2.6	+36.0	+138.8

Три сценария года 3: осторожный · базовый · оптимистичный

Сценарий 2029	B2B TAM	B2C conv	Выручка	EBITDA/год	EBITDA/мес
Осторожный (базовый план)	8%	0,23%	2 315	+1 665	+139
Базовый (вероятный)	10%	0,33%	2 976	+2 256	+188
Оптимистичный (upside)	12%	0,50%	3 799	+2 949	+246

Какой канал с большей вероятностью даст выручку

Канал	Вероятность	План тыс.	Драйвер
B2B якорь (Кравира)	95%	207	Пилот уже в production; фикс. контракт 0,69 BYN/K3
B2B прямые клиники	72%	1 593	Давление ЦИСЗ + ROI кейс; 7 ОЗ кроме якоря
B2C SMS/QR rev-share	68%	330	30% клинике - мотивация рассылать ссылку после приёма
B2B API / OEM (Айболит)	52%	75	Масштаб через вендора МИС; цикл продаж 12-18 мес
B2C SEO / прямой вход	41%	110	Длинный хвост; без rev-share, выше маржа Protocol

Чувствительность EBITDA к проникновению B2B (B2C и API фикс. - осторожный сценарий 2029)

Доля TAM B2B	EBITDA тыс./год	K3/мес B2B
3% TAM B2B (частный сектор)	540	~75 000 K3/мес B2B
5% TAM B2B (частный сектор)	990	~125 000 K3/мес B2B
8% TAM B2B (частный сектор)	1 665	~200 000 K3/мес B2B
10% TAM B2B (частный сектор)	2 115	~250 000 K3/мес B2B
12% TAM B2B (частный сектор)	2 565	~300 000 K3/мес B2B
15% TAM B2B (частный сектор)	3 240	~375 000 K3/мес B2B
20% TAM B2B (частный сектор)	4 365	~500 000 K3/мес B2B

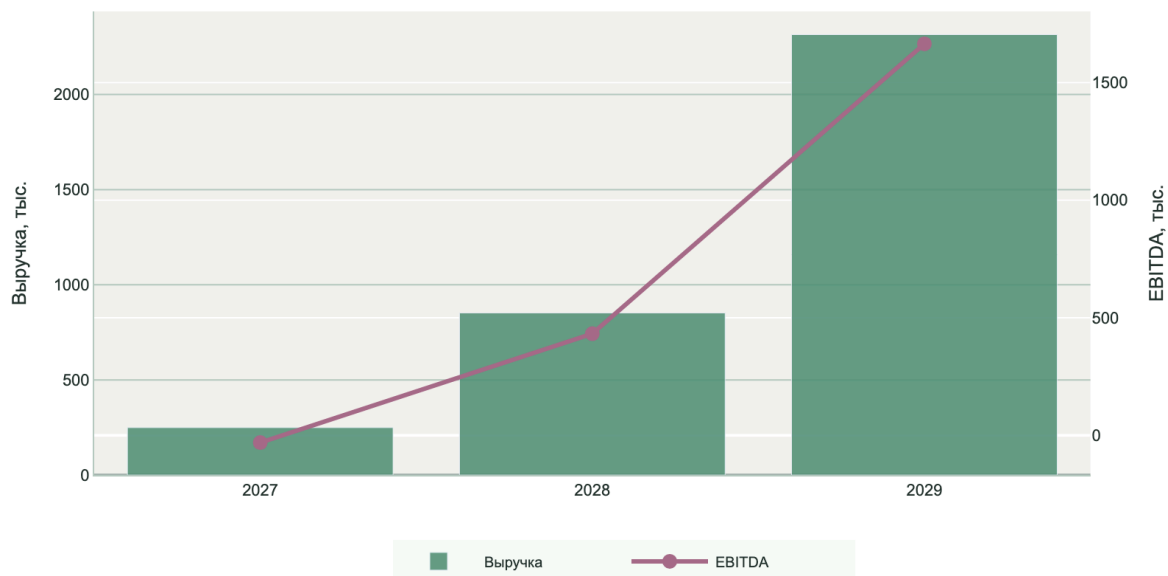
Чувствительность EBITDA к конверсии B2C (B2B фикс. 8% = 1 800 тыс., API 75, OPEX 650; знаменатель 30 млн K3/год). При росте проверок EBITDA растёт на ту же величину, что и B2C: +1 тыс. B2C → +1 тыс. EBITDA.

Конверсия B2C	Проверок/год	B2C, тыс.	Выручка итого, тыс.	EBITDA, тыс.
0,1%	30 000	189	2064	1414
0,232%	69 600	440	2315	1665
0,33%	99 000	626	2501	1851
0,5%	150 000	949	2824	2174
1%	300 000	1899	3774	3124

Не путать с §6.2: таблица расширенного TAM (108,4 млн посещений) показывает только *выручку B2C* (686-1 592 тыс.) без B2B и OPEX - там нет столбца EBITDA. Столбец «B2C, тыс.» ниже - доля выручки, а EBITDA включает B2B (~1 800 тыс.) минус OPEX.

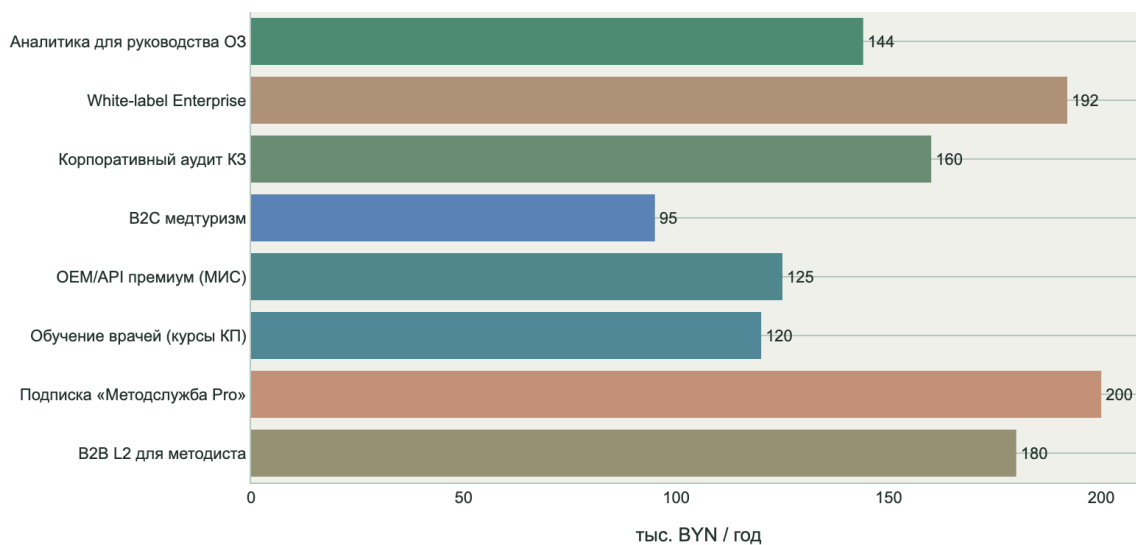
Выручка и EBITDA по годам (Plotly)

Выручка и EBITDA · осторожный сценарий



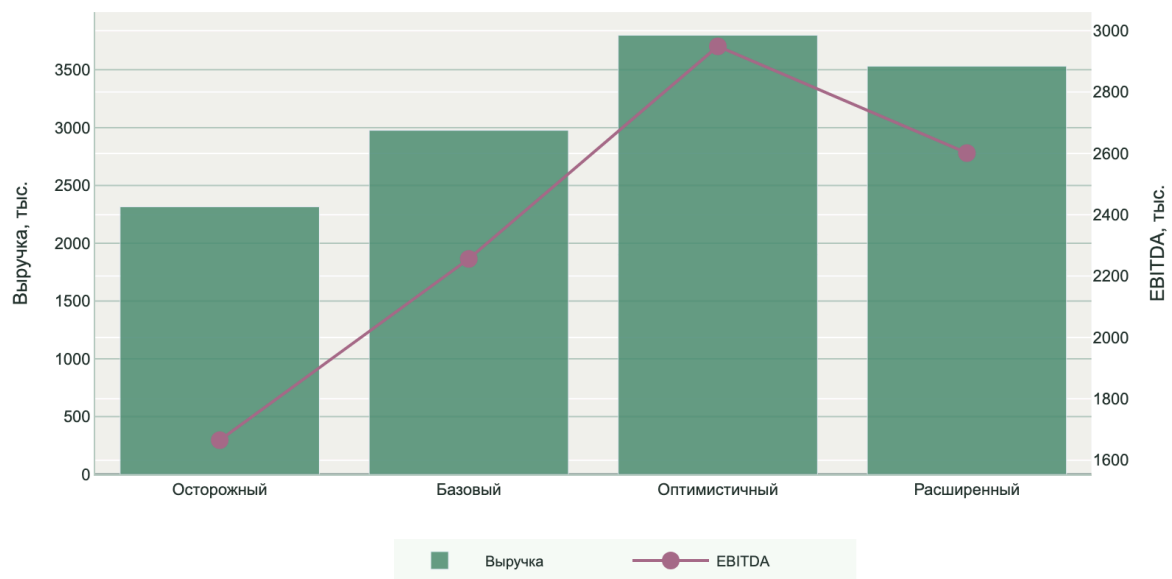
8 дополнительных каналов монетизации 2029

Доп. каналы монетизации 2029 · +1216 тыс. BYN/год



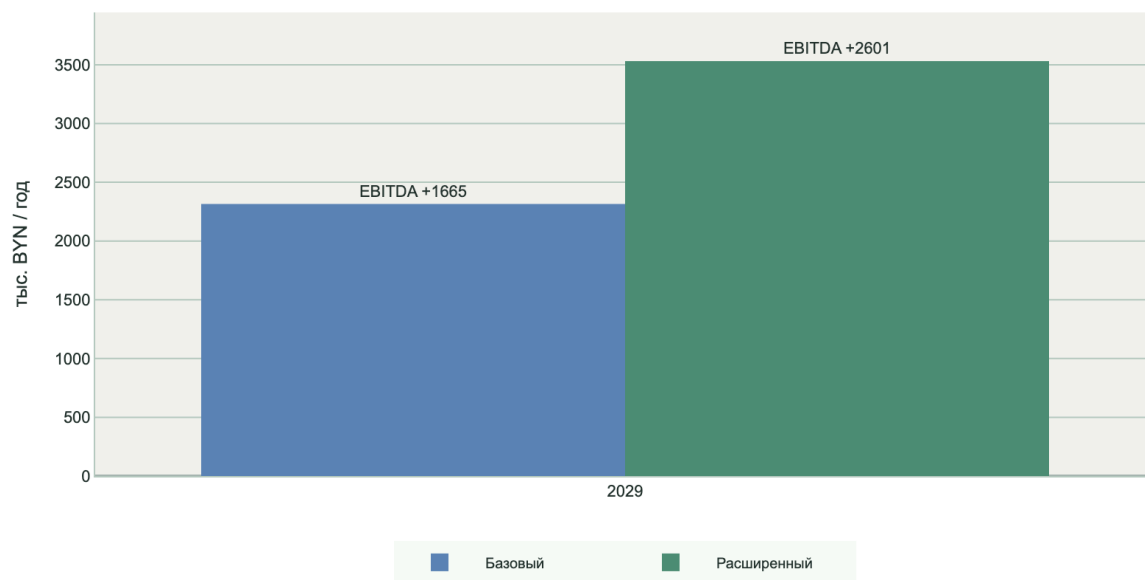
Все сценарии 2029: до 3,5 млн выручки

Сценарии 2029: до 3,5 млн выручки (расширенный)



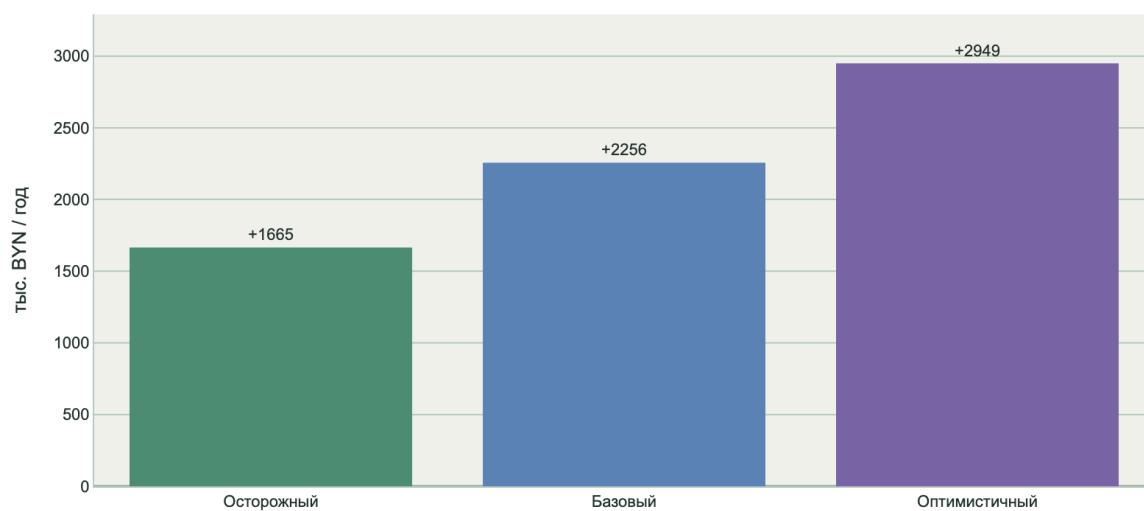
Базовый vs расширенный потенциал 2029

Потенциал: +1216 тыс. от 8 доп. каналов



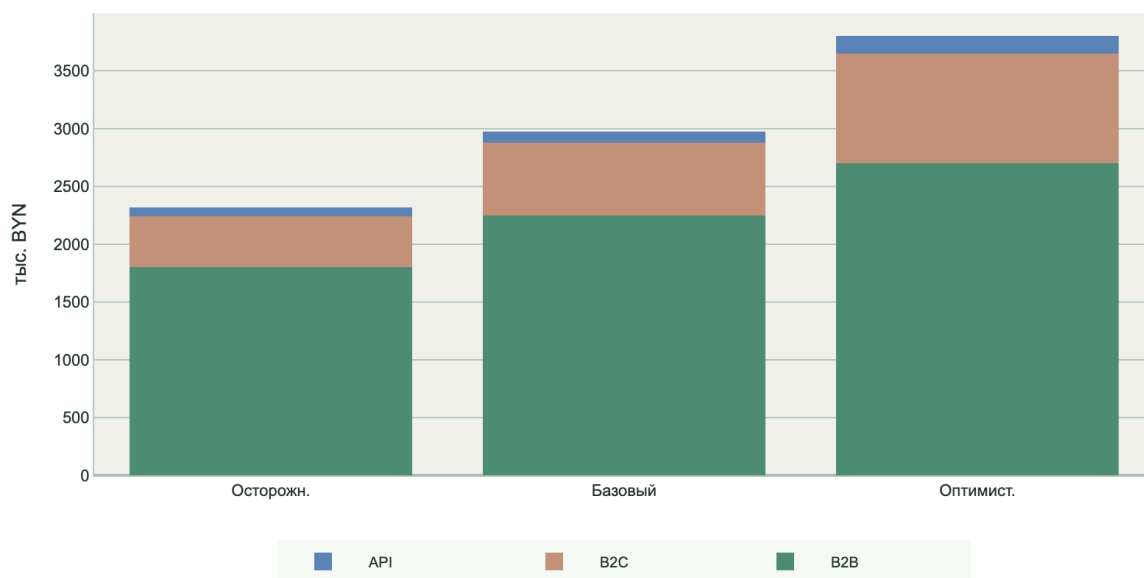
EBITDA 2029: три сценария (год и месяц)

EBITDA 2029: три сценария проникновения



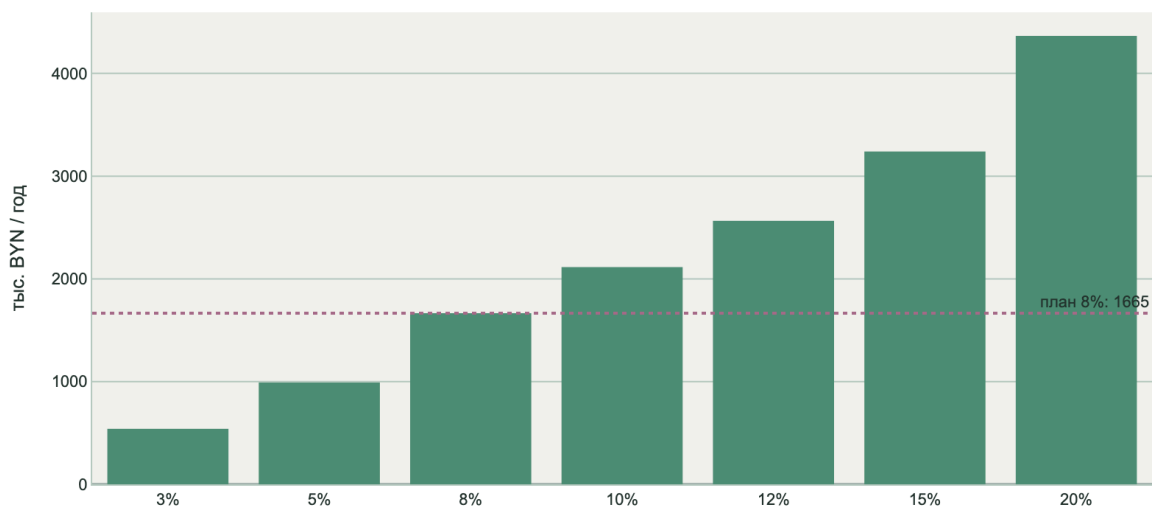
Структура выручки 2029 по сценариям B2B/B2C/API

Выручка 2029 по сценариям



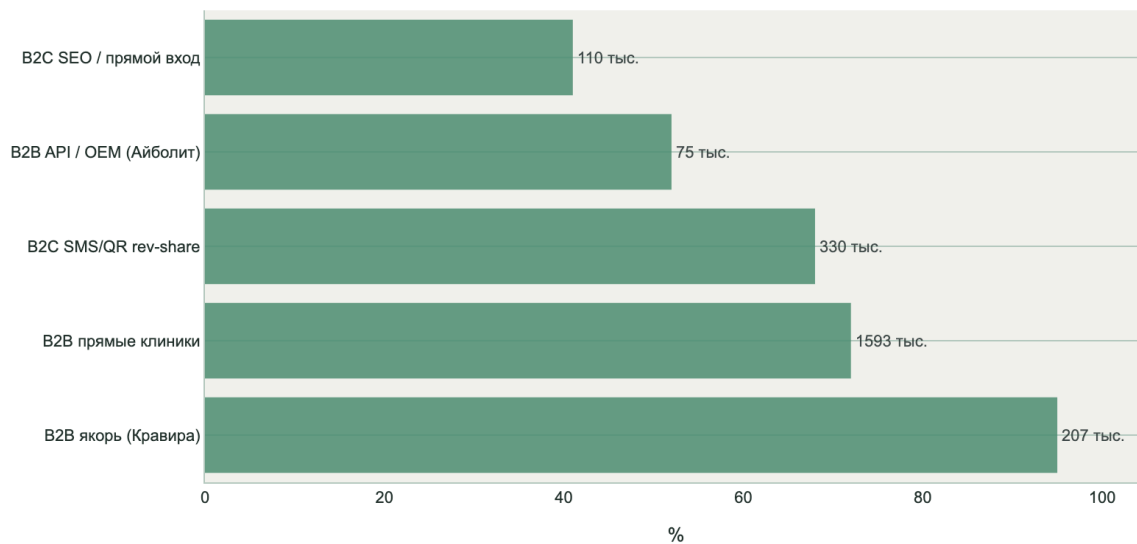
Чувствительность EBITDA к проникновению B2B (B2C фикс.)

Чувствительность EBITDA к доле TAM B2B



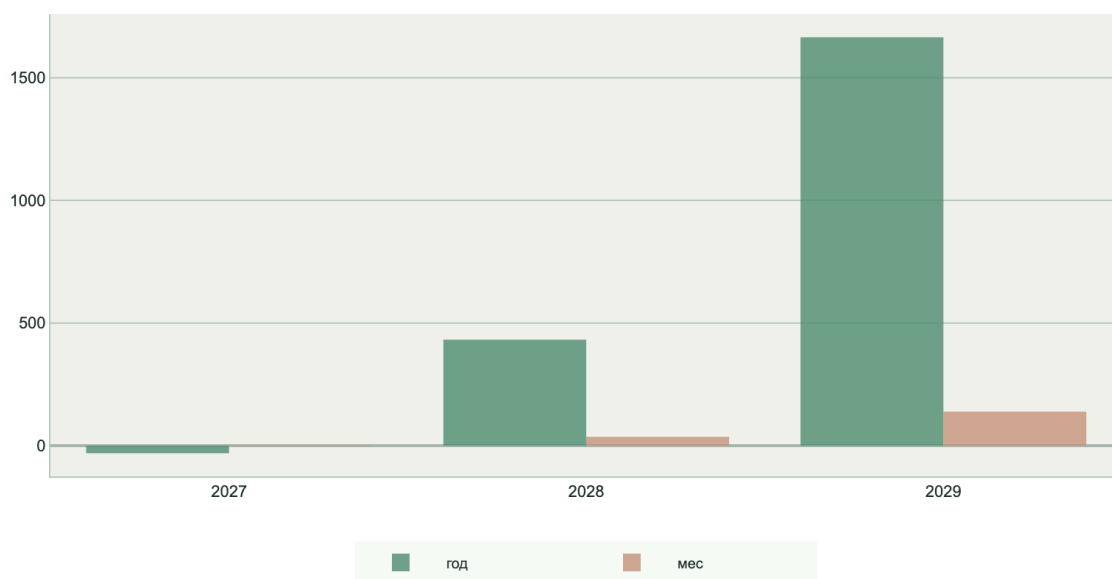
Вероятность успеха каналов монетизации

Вероятность успеха каналов к 2029



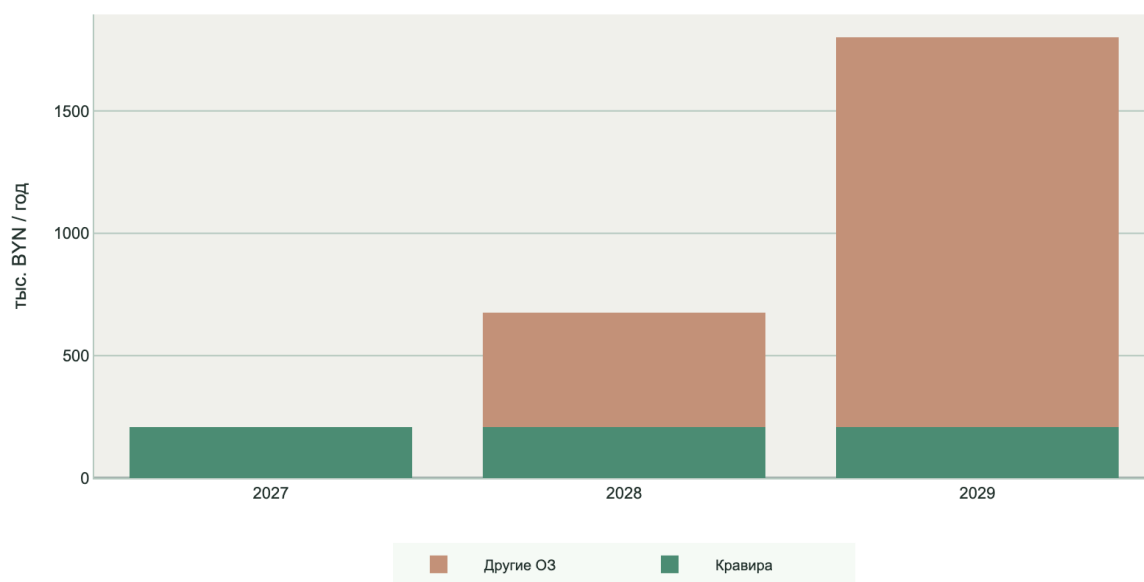
EBITDA: год vs месяц · подпись 8% TAM

EBITDA: год и месяц



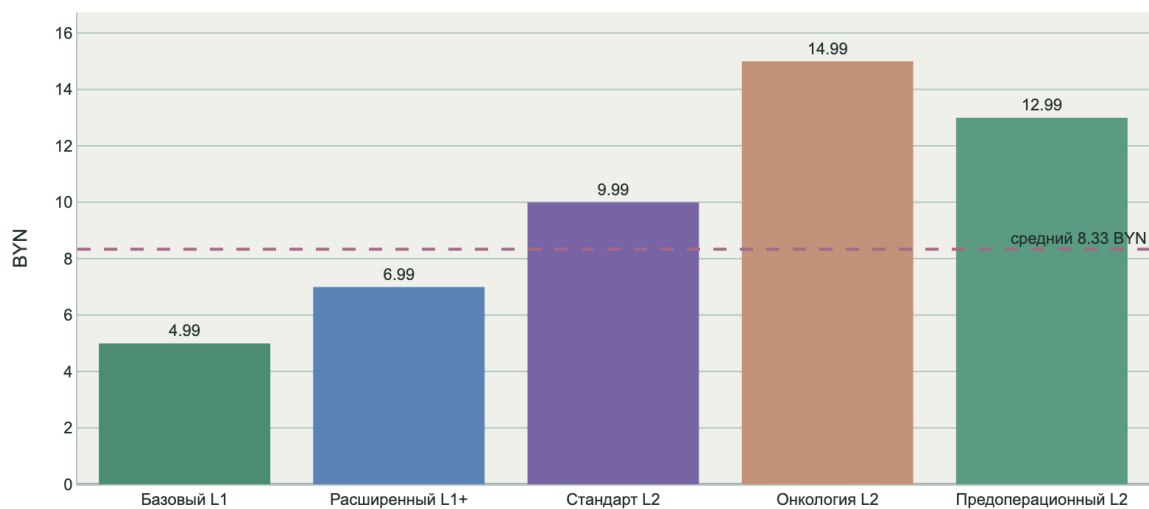
B2B: Кравира vs другие клиники РБ

B2B: якорь vs сеть частных ОЗ



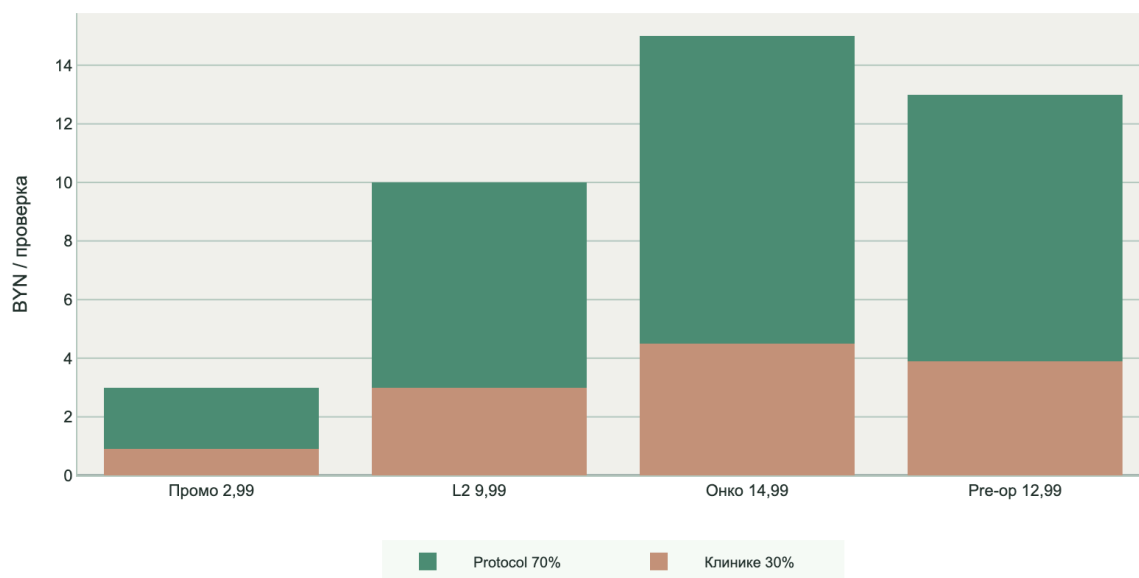
Tier-цены B2C по specialty

Tier-цены B2C



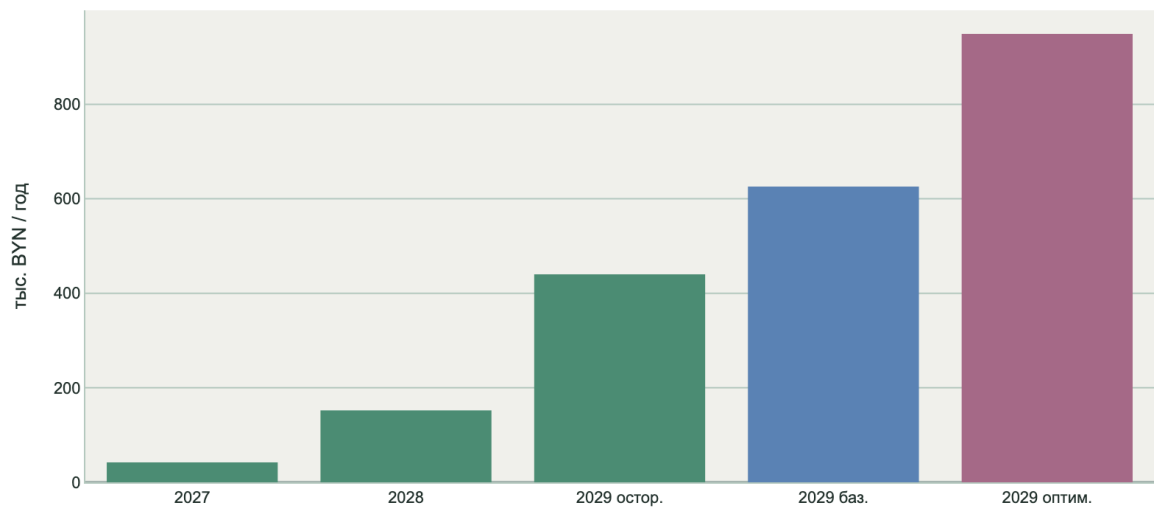
Rev-share 30/70: примеры по tier

Rev-share B2B2C



Рост B2C и сценарий upside

B2C Protocol · ~6.331 BYN/проверка



Инвестиции 2026-2027

Статья инвестиций	BYN	Срок
Интеграция API в МИС «Айболит»	40 000	Q3 2026 - Q1 2027
B2C ERIP и политика ПДн (patient.html развёрнут)	15 000	Q4 2026
Регистрация программы для ЭВМ (НЦИС)	15 000	Q3 2026
Серверная инфраструктура якоря	10 000	Q4 2026
Маркетинг пилота (кейс Кравира)	20 000	2027

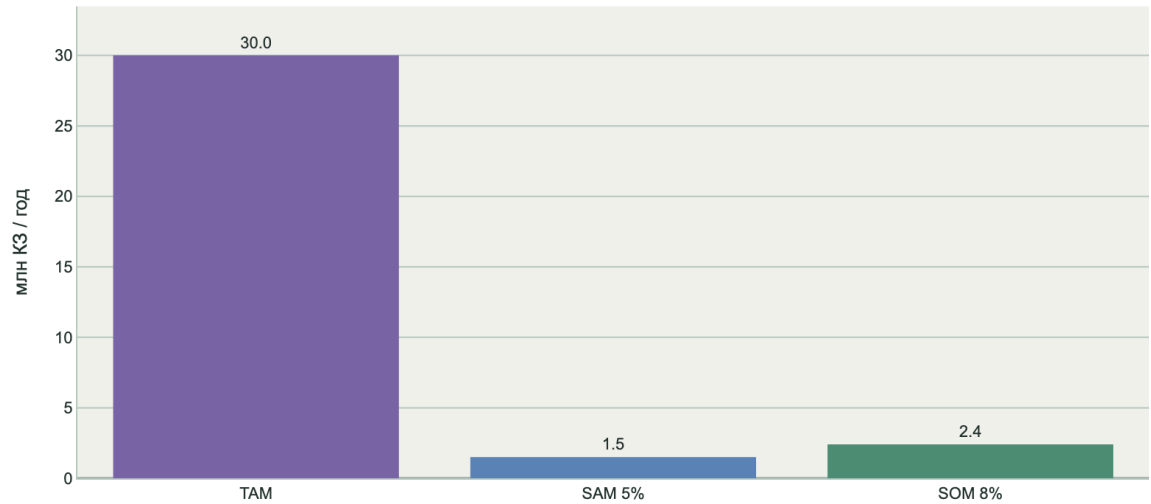
Драйвер	Пояснение
Обязательная передача амбулаторных данных в ЦИСЗ (FHIR BY)	Рост штрафных и репутационных рисков
Отклонение пакетов при ошибках Bundle/Composition/НСИ	Доработки после подписи ЭЦП
Дефицит методистов при росте потока КЗ	Ручной аудит 2-5% потока
478 клинических протоколов Минздрава	Невозможность ручного контроля каждого КЗ

Конкуренты

Альтернатива	Охват	Слабость	Стоимость
Ручной аудит методслужбы	2-5% потока	Не масштабируется	34 BYN/проверенное КЗ
Зарубежные CDSS (UpToDate и др.)	N/A	Нет КП Минздрава РБ	Подписка USD
Свободные LLM-чаты	Ad hoc	Нет send_gate, ПДн	Непредсказуемо
Шаблоны МИС	100% форма	Нет evidence_map	В лицензии МИС
Protocol L0	100% потока	КП РБ + ЦИСЗ + правила	0,69 BYN/КЗ

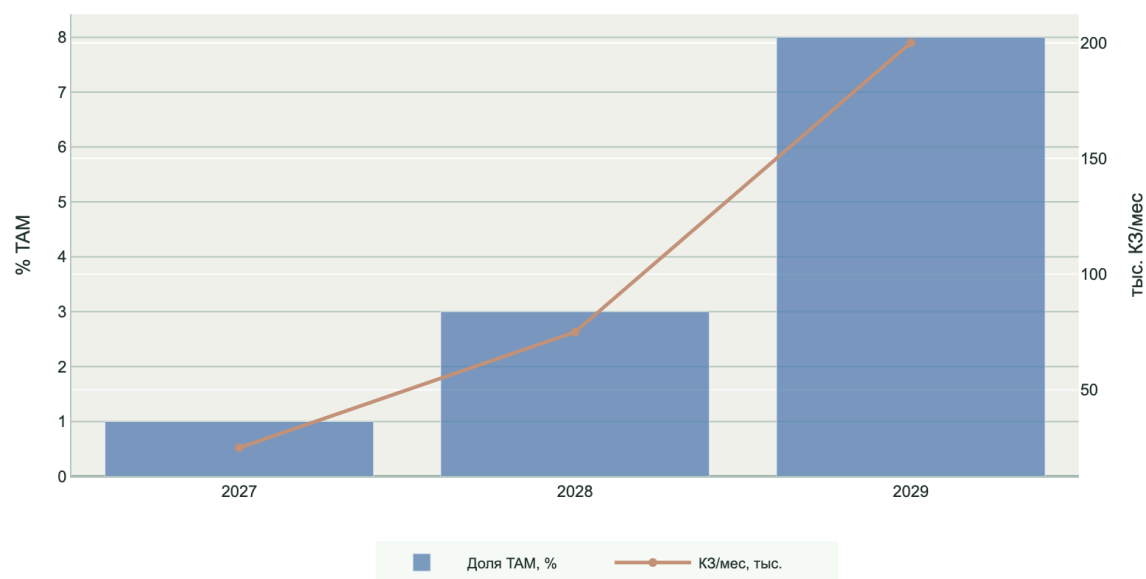
Рынок TAM / SAM / SOM

Рынок КЗ: TAM → SAM → SOM (млн КЗ/год)



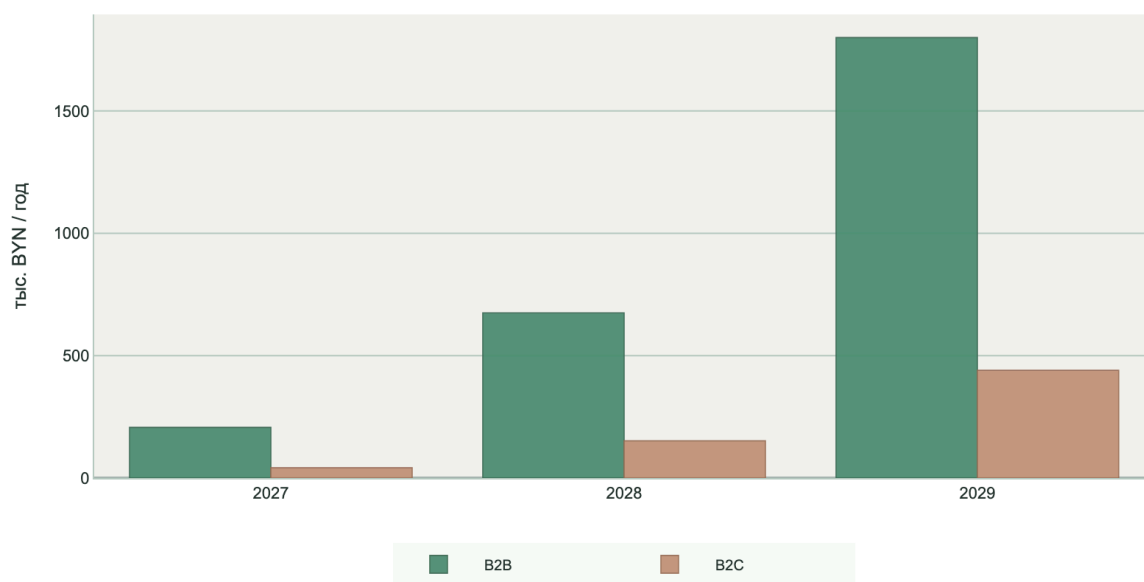
Рост доли рынка и объёма КЗ

Проникновение B2B: от TAM 2,5 млн КЗ/мес



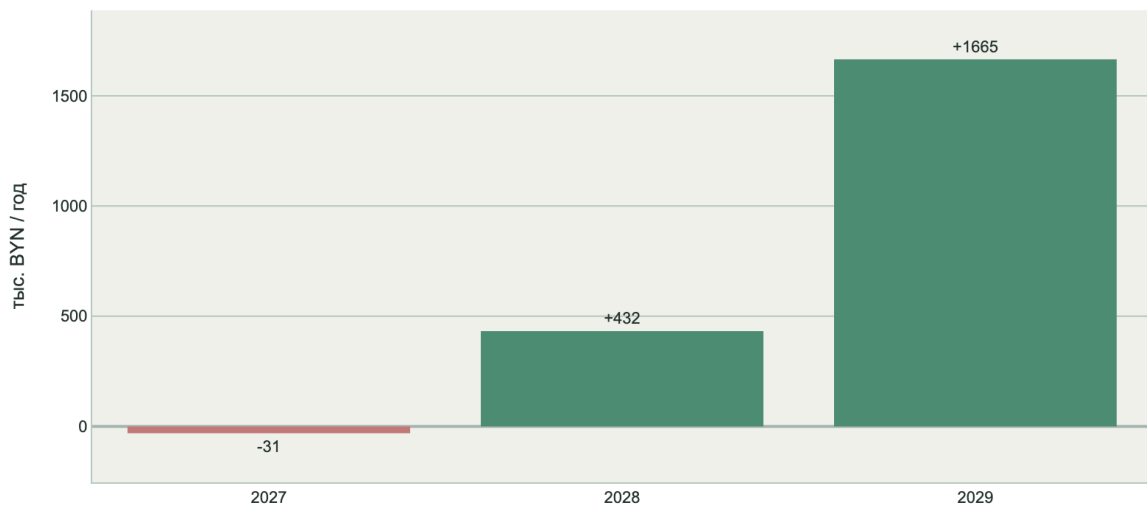
Выручка B2B / B2C по годам

Выручка по годам · SOM 8% TAM



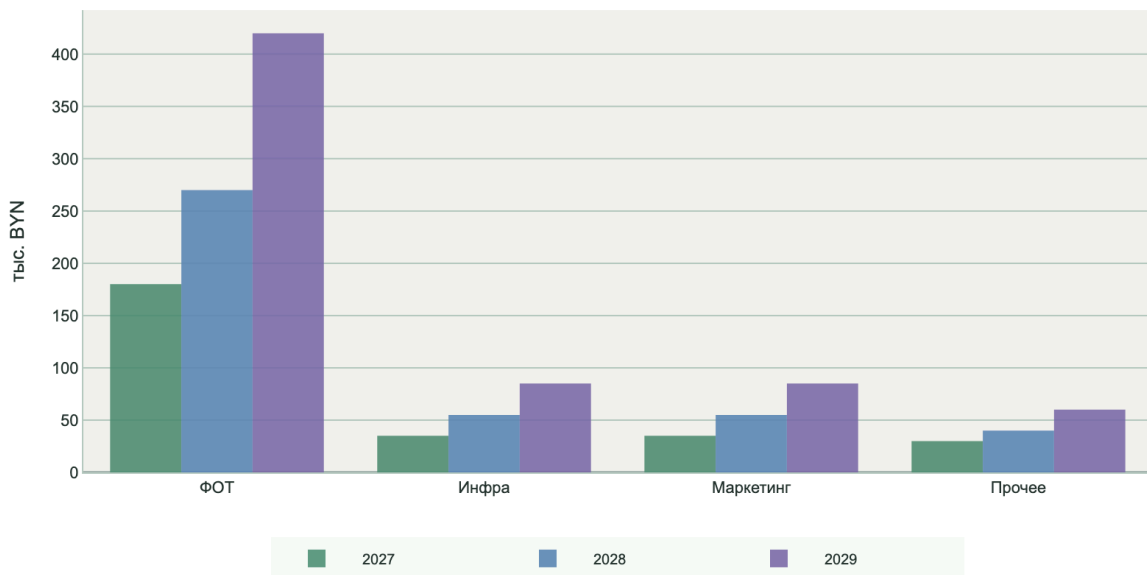
EBITDA по годам

EBITDA · 2029: 138.8 тыс./мес при 8% TAM



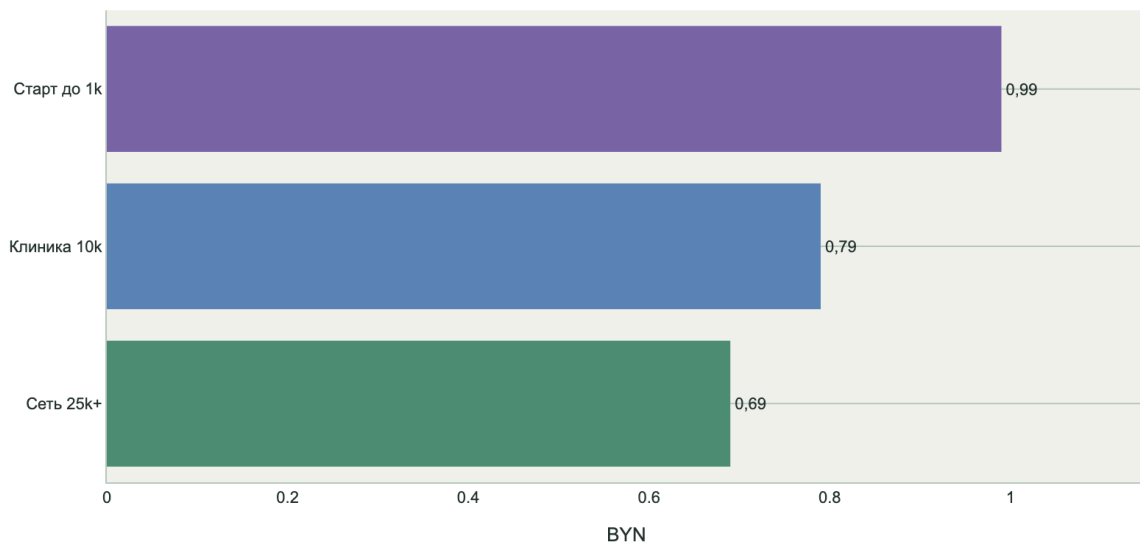
Структура ОПЕХ

Структура ОПЕХ по статьям



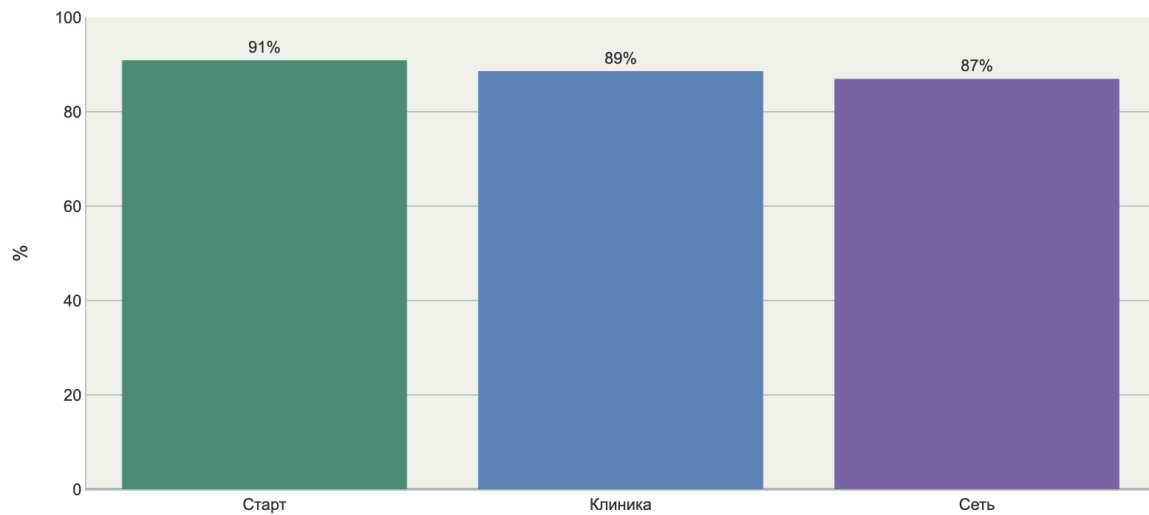
Тарифная лестница B2B

Тарифная лестница B2B (BYN/КЗ L0)



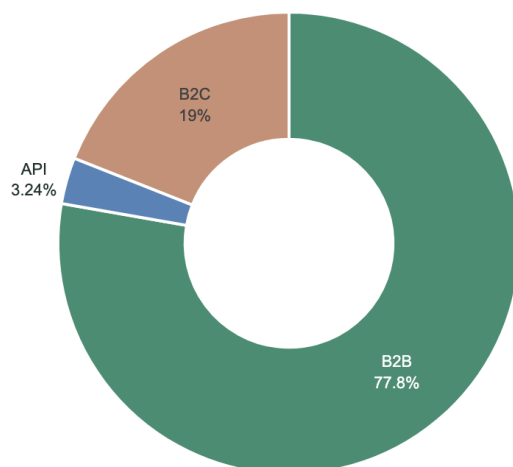
Маржа L0

Валовая маржа L0 при себестоимости ~0,09 BYN



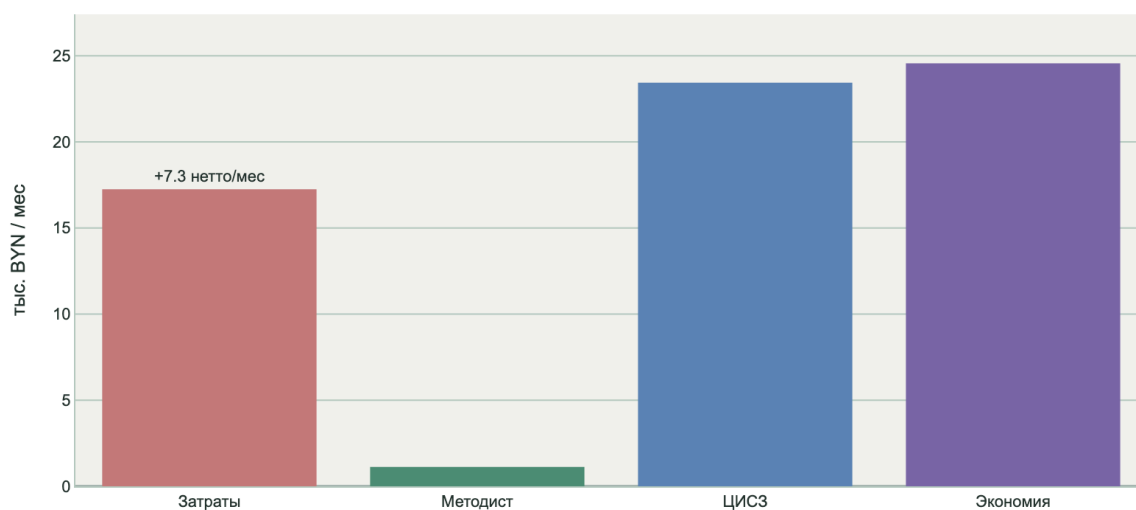
Структура выручки, год 3

Структура выручки 2029 · 2315 тыс. BYN



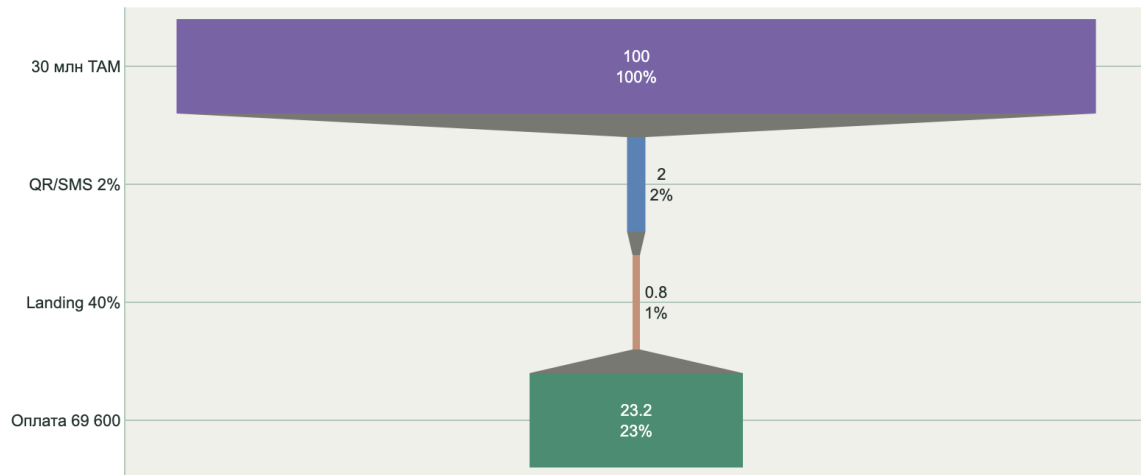
ROI якорного клиента

ROI якоря Кравира · нетто +7.3 тыс. BYN/мес



В2С-воронка

В2С-воронка · 0,23% TAM в осторожном плане



Сертификат ГКНТ: 23,982 BYN (571 б.в. × 42 BYN). Запрос направлен на интеграцию МИС, оп-прем L0 и масштабирование на 5-10 частных ОЗ к 2028 г.